Implementación de un flujo de trabajo bioinformático basado en NGS para el determinar el origen filogenético del virus Influenza Tipo A subtipo H5N1 clado 2.3.4.4b en Colombia

Titulación:
Master Universitario en Bioinformática
Curso académico
2025 – 2026

Alumno/a: Jennifer Natalie Castro Vargas
D.N.I: 1018432125

Director/a de TFM: Laura Gutiérrez

Convocatoria:

Primera

09 Marzo 2026

De:
Planeta Formación y Universidades

Índice

1. Introducción 6
2. Objetivos 10

Objetivo general 10
Objetivos específicos 10

3. Metodología 11

Evaluación de calidad y preprocesamiento para las lecturas crudas de secuenciación obtenidas mediante la tecnología Illumina 11
Evaluación de calidad y preprocesamiento para las lecturas crudas de secuenciación obtenidas mediante la tecnología Oxford Nanopore 12
Mapeo de lecturas 12
Generación de secuencias de consenso. 13
Ensamblaje *de novo* 13
Secuencias colombianas 14
Caracterización de las secuencias colombianas 15
Análisis filogenético 16
Declaración de disponibilidad de datos 17

4. Resultados y discusión 18
5. Conclusiones 37
6. Perspectivas futuras 38
7. Anexo 39
8. Bibliografía 50

Lista de abreviaturas

AIV	Virus de Influenza aviar
BAM	Archivo binario de alineamiento de secuencias
BWA-MEM	Alineador Burrows–Wheeler Aligner – algoritmo Maximal Exact Matches para alineamiento de lecturas
EpiFlu	Base de datos EpiFlu de GISAID para secuencias del virus de influenza
GenBank	Base de datos pública de secuencias genéticas del NCBI
GISAID	Iniciativa Global para el Intercambio de Datos de Influenza
HA	Hemaglutinina
IAAP	Influenza aviar de alta patogenicidad
IABP	Influenza aviar de baja patogenicidad
MAFFT	Programa de alineamiento múltiple de secuencias
NA	Neuraminidasa
NCBI	Centro Nacional para la Información Biotecnológica
NGS	Secuenciación de nueva generación
NP	Nucleoproteína
PB1	Proteína básica de la polimerasa 1
PB2	Proteína básica de la polimerasa 2
PA	Proteína ácida de la polimerasa
PCR	Reacción en cadena de la polimerasa
RRT-PCR	Reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa en tiempo real
SAM	Formato de alineamiento de secuencias
SRA	Base de datos de archivos de lecturas de secuenciación del NCBI

Índice de Tablas

Tabla 1. Secuencias colombianas utilizadas en este studio. 14
Tabla 2. Parámetros FastqC iniciales de las lecturas crudas de la corrida SRR31604857 del experimento SRX26969643 18
Tabla 3. Parámetros FastqC post preprocesamiento de las lecturas de la corrida SRR31604857 del experimento SRX26969643 20
Tabla 4. Parámetros Nanoplot iniciales de las lecturas de la corrida SRR35186256 del experimento SRX30290909.....21
Tabla 5. Parámetros Nanoplot de las lecturas de la tecnología Oxford-Nanopore posterior al preprocesamiento 22
Tabla 6. Genotipo y origen de los segmentos genómicos de las muestras colombianas 27

Índice de Figuras

Figura 1. Histograma de calidad de las muestras SRR31604857_R1 y SRR31604857_R2 19
Figura 2. Histograma de calidad de las muestras SRR31604857_R1 y SRR31604857_R2 post preprocesamiento por Trimmomatic. 20
Figura 3. Plot que grafica la longitud de la lectura vs su calidad promedio. 21
Figura 4. Plot que grafica la longitud de la lectura vs su calidad promedio posterior al preprocesamiento 22
Figura 5. Sitios de escisión de la Hemaglutinina en las muestras colombianas 28
Figura 6. Visualización en MEGA12 de la posición 186 de las muestras colombianas con respecto a la referencia número de acceso NC007362. 29
Figura 7. Visualización de los motivos de N-glicosilación de las secuencias colombianas, utilizando Net-NGlyc 1.0. 30
Figura 8. Árbol filogenético del segmento Hemaglutinina del Influenza tipo A subtipo H5N1. Las secuencias colombianas se destacan según su genotipo: B1.3 en color verde y B3.2 en color rojo. Las secuencias consideradas como outgroup son señaladas en color azul. Los valores de soporte o bootstrapping se encuentran descritos en la leyenda. 31
Figura 9. Árbol filogenético del segmento Neuraminidasa del Influenza tipo A subtipo H5N1. Las secuencias colombianas se destacan según su genotipo: B1.3 en color verde y B3.2 en color rojo. Las secuencias consideradas como outgroup son señaladas en color azul. Los valores de soporte o bootstrapping se encuentran descritos en la leyenda. 33
Figura 10. Árbol filogenético del segmento PB2 del Influenza tipo A subtipo H5N1. Las secuencias colombianas se destacan según su genotipo: B1.3 en color verde y B3.2 en color rojo. Las secuencias consideradas como outgroup son señaladas en color azul. Los valores de soporte o bootstrapping se encuentran descritos en la leyenda. 35

Resumen y palabras clave

El virus de Influenza tipo A subtipo H5N1 clado 2.3.4.4b en aves constituye una amenaza para la sanidad animal, la seguridad alimentaria y la salud pública, debido a capacidad evolutiva y potencial dispersión intercontinental. En este contexto, comprender el origen y la dinámica evolutiva permite fortalecer la vigilancia epidemiológica. Por ello, este trabajo busca determinar el origen filogenético de las secuencias colombianas reportadas, mediante un flujo de trabajo bioinformático aplicable a lecturas crudas obtenidas con tecnologías Illumina y Oxford Nanopore.

Con este fin, se realizó un pipeline bioinformático que incluyó evaluación de calidad y preprocesamiento, mapeo a referencia, generación de secuencias consenso de los ocho segmentos virales y análisis filogenético por máxima verosimilitud. Además, se caracterizaron las secuencias colombianas mediante genotipificación, análisis de mutaciones en la hemaglutinina y predicción de sitios potenciales de N-glicosilación.

Los resultados confirman que las secuencias colombianas son del clado 2.3.4.4b y presentan una composición genética mixta euroasiática y norteamericana, posiblemente por *reassortment*. Se identifican dos genotipos (B1.3 y B3.2) asociados a diferentes regiones. El análisis filogenético de HA, NA y PB2 evidencia subclados diferentes entre muestras de Chocó y las del Caribe, lo que sugiere dos introducciones virales diferentes, asociadas a rutas migratorias de aves silvestres.

Los resultados demuestran la circulación de virus generados por *reassortment* en Colombia y resaltan la importancia de la vigilancia genómica para comprender su dinámica evolutiva. Este *pipeline* bioinformático contribuye a la caracterización genómica y puede apoyar futuras estrategias de monitoreo y control en el país.

Palabras clave: Influenza A H5N1, vigilancia genómica, secuenciación de nueva generación, análisis filogenético, bioinformática

1. Introducción

El virus de Influenza Tipo A pertenece a la familia *Orthomyxoviridae*, género *Alphainfluenzavirus* y especie *Alphainfluenzavirus influenzae* (1).

El virus de Influenza tipo A específico de la especie aviar (AIV) en gallináceas se divide, según su comportamiento en dos categorías: Influenza Tipo A aviar de alta patogenicidad (IAAP) e Influenza Tipo A aviar de baja patogenicidad (IABP). Estas dos categorías se dividen principalmente según la tasa de mortalidad de los infectados. Mientras que los virus IABP pueden causar síntomas respiratorios leves o producen infecciones asintomáticas en aves de corral y en aves silvestres; los virus IAAP pueden causar daños severos en el tejido encefálico y respiratorio de las aves de corral (2) (3).

Los brotes causados por IAAP generan impactos significativos a nivel económico en la industria avícola. Este impacto económico afecta el bienestar de las aves de corral (3), y, representa una amenaza para la salud de los animales domésticos, la agricultura comercial, la seguridad alimentaria, salud pública y la conservación de la fauna silvestre (4).

En 2005, el linaje de IAAP H5Nx Goose/Guangdong (Gs/Gd) se propagó desde Asia a Rusia, Europa Occidental, África y Oriente Medio, causando una alta mortalidad en aves silvestres y aves de corral, desde su primera identificación en 1996. Esta propagación se debió a una diseminación a larga escala sin precedentes, en el que estuvieron implicados patos, gansos y cisnes migratorios silvestres (5). En la primera década de circulación de este linaje, los genes de la Hemaglutinina se empezaron a diversificar en múltiples clados genéticos, de esta forma el clado 2.3.4.4 comenzó a predominar en los brotes a nivel mundial a partir de 2014 (5).

Desde el año 2020, este clado se ha caracterizado por tener mayor capacidad de extensión geográfica y mayor capacidad de afectación interespecie, incluyendo a los humanos (6), lo

que ha impactado de forma directa la dinámica en la transmisión, el mantenimiento viral (4) y ha permitido demostrar que tiene mayor tasa de evolución (7).

Este virus se caracteriza por tener como genoma un ARN segmentado en ocho partes: Polimerasa básica de la proteína 2 (PB2), Polimerasa básica de la proteína 1 (PB1), y Proteína ácida de la polimerasa (PA), Hemaglutinina (HA), Nucleoproteína (NP), Neuraminidasa (NA), Matriz (M) y No estructural NS (2). En la actualidad, se ha establecido que el virus de Influenza Tipo A en aves puede tener hasta 17 subtipos hemaglutinina (H1-H17) y 9 subtipos neuraminidasa (N1-N9), y se pueden presentar en diferentes combinaciones de HA/NA (1).

El tener un genoma segmentado permite que este virus tenga un intercambio genómico constante en forma de reordenamientos con diferentes subtipos y genotipos, procesos de reorganización genética, recombinación, deriva y desplazamiento antigénico, lo que le brinda nuevas características a los nuevos linajes con propiedades biológicas variables (2). Así mismo, la acumulación de mutaciones como E186D, Q222H y Q226L, T199I, S137A, T192I (6) D171N en el gen HA (8), permitirían controlar las propiedades de virulencia en las interacciones del receptor con el virus, la virulencia e incluso la propiedad pandémica del virus (6) (9).

De esta forma el linaje H5N1 clado 2.3.4.4b, se caracteriza por tener una rápida diversificación genética, por diferentes eventos de reordenamiento y la aparición de diferentes genotipos a nivel mundial (10), (11), (12). Como, por ejemplo, en Sudamérica donde a partir del 2022, se ha evidenciado un aumento de la población viral en el gen HA de $6{,}95 \times 10^{-3}$ sustituciones por sitio por año (8).

Además, factores ecológicos asociados a las rutas de migración de aves silvestres, contribuyen significativamente a la dispersión del virus, la generación de nuevos linajes y a la circulación intercontinental (2).

La heterogeneidad genómica ya descrita de este tipo de virus plantea desafíos significativos para evaluar el tropismo del hospedador, la patogénesis, las vías de transmisión y la dispersión de la enfermedad. De igual forma, plante desafíos para definir las estrategias

eficaces de mitigación de riesgos. Es por este motivo, que se hace necesario la vigilancia de la diversidad genética constante en aves silvestres y domésticas (13).

Actualmente, el proceso actual de diagnóstico de AIV se basa en la identificación del virus mediante la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa en tiempo real (RRT-PCR) y, posteriormente, el virus se caracteriza mediante RRT-PCR o secuenciación genómica (14). Es de gran importancia el poder combinar el monitoreo poblacional de IAAP, con herramientas epidemiológicas tradicionales, moleculares y, genómicas para investigar los eventos de introducción viral en la población para comprender su origen e impacto (4).

La tipificación viral mediante la secuenciación del genoma con herramientas de Secuenciación de nueva generación (NGS) facilita la investigación epidemiológica molecular y la resolución de la diversidad genética (15). Esta vigilancia genómica permite la comprensión de la evolución y dinámica viral, la identificación del origen viral y, a su vez, la toma de decisiones que aporten a la política *de One health*, con el fin de equilibrar de manera sostenible la salud de las personas, los animales y los ecosistemas (5). Además, apoyaría la implementación estrategias de prevención eficaces que mitiguen futuros brotes (8), especialmente en virus IAAP (16).

En este contexto, se hace indispensable el uso de protocolos personalizados y estandarizados de análisis bioinformático, para subtipificar con precisión y proporcionar información diagnóstica crucial de manera oportuna (17).

La implementación de herramientas bioinformáticas que permiten procesar los datos de secuenciación genómica, inferir relaciones evolutivas o identificar marcadores de patogenicidad es esencial para comprender la dinámica epidemiológica viral (5), (29). De igual forma, es indispensable la optimización de los *pipelines* bioinformáticos aplicables a las lecturas de NGS (14) con la finalidad de mejorar la caracterización de AIV (18).

La secuenciación y el análisis de datos en un flujo de trabajo cohesivo brinda una solución integral para facilitar la obtención y el análisis eficiente de datos genómicos de alta calidad, mejorando la precisión y la velocidad de la investigación y la vigilancia de virus IAAP (19). Asimismo, la integración de protocolos de laboratorio con flujos de trabajo bioinformáticos robustos permite mejorar la calidad del análisis, facilitando la vigilancia genómica y la toma

de decisiones en salud pública bajo el enfoque *One Health* (6), (30). De esta manera, se hace necesario utilizar pipelines bioinformáticos estandarizados que brinden resultados consistentes y favorezcan la reproducibilidad de los análisis genómicos entre diferentes laboratorios con la finalidad última de la obtención de resultados comparables en la vigilancia genómica (20)

Por lo tanto, se hace necesario la implementación de enfoques bioinformáticos que permitan analizar datos genómicos de AIV subtipo H5N1 IAAP con la finalidad de realizar vigilancia genómica, sobre todo en Sudamérica, y, especialmente, en países como Colombia, que ofrecen cómodas escalas para las aves durante las migraciones (21) de manera eficiente, contribuyendo a la vigilancia epidemiológica y a la mitigación de futuras amenazas sanitarias (26) (30).

A pesar de la acumulación de valiosos conocimientos a nivel latinoamericano y mundial (3), la implementación de *pipelines* que permitan el análisis bioinformático de los aislados Colombianos permitiría robustecer la vigilancia genómica nacional realizada, por lo tanto, el presente trabajo tiene como objetivo determinar el origen filogenético de las secuencias colombianas de AIV subtipo H5N1 clado 2.3.4.4b, mediante la implementación de un flujo de trabajo bioinformático basado en datos de NGS, aplicable a lecturas crudas obtenidas a partir de tecnologías Illumina y Oxford Nanopore, con el fin de contribuir a la vigilancia genómica y a la comprensión de la dinámica evolutiva del virus en el contexto nacional (26), (30).

2. Objetivos

Objetivo general

Determinar el origen filogenético de las de secuencias colombianas del virus de Influenza Tipo A subtipo H5N1 clado 2.3.4.4b, implementando un flujo de trabajo bioinformático NGS aplicable a datos crudos de secuenciación obtenidos a partir de las tecnologías Illumina y Oxford Nanopore.

Objetivos específicos

Realizar el control de calidad y preprocesamiento para las lecturas crudas de secuenciación obtenidas mediante la tecnología Illumina disponibles públicamente en el experimento SRX26969643 del proyecto PRJNA1186741.

Realizar el control de calidad y preprocesamiento para las lecturas crudas de secuenciación obtenidas mediante la tecnología Oxford Nanopore disponibles públicamente en el experimento SRX30290909 del proyecto PRJNA1312032.

Obtener secuencias consenso de los fragmentos virales PB2, PB1, PA, HA, NP, NA, M y NS, mediante mapeo a genoma de referencia, a partir de las lecturas crudas previamente preprocesadas.

Realizar el análisis filogenético de las secuencias curadas, incluyendo las secuencias colombianas depositadas en el NCBI, en comparación con secuencias representativas del subtipo H5N1 disponibles en la base de datos GISAID.

3. Metodología

Evaluación de calidad y preprocesamiento para las lecturas crudas de secuenciación obtenidas mediante la tecnología Illumina

El software FastQC (22), se utilizó para realizar la evaluación básica de la calidad de los datos crudos de secuenciación generados en la plataforma Illumina. El filtrado y recorte de lecturas y adaptadores de baja calidad se realizó con Trimmomatic (23), aplicando criterios de calidad mínimos como un *score* de calidad ≥Q20 y una longitud de lectura ≥50 pb. Estos criterios conservadores se seleccionaron con la finalidad de eliminar regiones con un error mayor o igual a 1% manteniendo la mayor cantidad de información posible, dado que en genomas virales pequeños la reducción excesiva de lecturas puede interferir en la cobertura del genoma. Por lo que, estos umbrales garantizaron la calidad mínima de los datos para la generación de secuencias de consenso y filogenia, evitando la pérdida excesiva de datos potencialmente informativos (24) y en términos generales, permitieron un balance entre calidad y retención de lecturas para el análisis.

Evaluación de calidad y preprocesamiento para las lecturas crudas de secuenciación obtenidas mediante la tecnología Oxford Nanopore

Se utilizó NanoPlot del conjunto de herramientas NanoPack (25) para evaluar la calidad de las lecturas. Para el proceso de filtrado y recorte de lecturas se utilizó Nanofilt (26), aplicando un *score* de calidad ≥10, previamente documentado para secuencias Oxford Nanopore (27). Este umbral de calidad se seleccionó considerando una mayor tasa de error característica de esta plataforma con respecto a plataformas de lecturas cortas, y, teniendo en cuenta que el *score* máximo promedio comúnmente visualizado para lecturas largas es de Q12 (25), por lo que de esta forma se buscó conservar la mayor cantidad de lecturas con potencial información, con una puntaje de calidad conservador.

Mapeo de lecturas

Las lecturas crudas preprocesadas se mapearon contra una secuencia de referencia de AIV H5N1 clado 2.3.4.4b utilizando el alineador Burrows–Wheeler algoritmo MEM (Maximal Exact Matches) (BWA-MEM) para alineamiento de lecturas Illumina (28) y minimap2 para datos Oxford Nanopore (29).

La secuencia de referencia que se utilizó fue A/Goose/Guangdong/1/96, teniendo en cuenta que AIV subtipo H5N1 clado 2.3.44b pertenece al linaje IAAP Gs/GD/96. (30).

Los archivos en Formato de alineamiento de secuencias (SAM) generados se convirtieron y ordenaron en Formato Archivo Binario de alineamiento de secuencias (BAM) utilizando SAMtools (31).

Generación de secuencias de consenso.

A partir de los archivos BAM finales, se realizó la llamada de variantes para cada uno de los ocho segmentos genómicos del virus Influenza tipo A (PB2, PB1, PA, HA, NP, NA, M y NS) utilizando la herramienta BCFtools (32). Posteriormente, las variantes identificadas se integraron con la secuencia de referencia para generar secuencias consenso en formato FASTA con los criterios de calidad mínima de mapeo ≥20 y filtrando por cobertura mínima de lectura 10X para excluir posiciones de muy baja cobertura, de acuerdo con criterios previamente reportados para lecturas Illumina (24).

Para las secuencias consenso de los ocho segmentos genómicos virales a partir de los archivos BAM derivados de lecturas de Oxford Nanopore se utilizó el comando de consenso del pipeline iVar, el cual integra la herramienta Samtools mpileup para construir los consensos basados en la frecuencia de nucleótidos en cada posición. Se empleó una estrategia diferente para la generación de secuencias consensos derivadas de la tecnología Oxford Nanopore, considerando las posibles tasas de error propias y, de acuerdo a metodologías previamente (33).

Ensamblaje *de novo*

Se realizó ensamblaje *de novo* como metodología alternativa con la finalidad de corroborar las secuencias consenso obtenidas utilizando el genoma de referencia. Se utilizó SPAdes para los datos obtenidos por la plataforma Illumina (34) y Flye (15) para las lecturas generadas en la plataforma Oxford Nanopore. La comparación se realizó mediante minimap2.

Secuencias colombianas

A continuación, se detallan las secuencias colombianas utilizadas. Estas secuencias se encuentran depositadas en la base de datos Genbank (35).

Tabla 1. ***Secuencias colombianas utilizadas en este studio.***

Identificación de la secuencia	Departamento	Especie	Origen de la muestra	Fecha de toma de muestra	Número de acceso
A/chicken/Colombia/Cordoba/3499/2022(H5N1)	Córdoba	Pollo	Líquido alantoideo de embriones de pollo SPF inoculados con material cerebral de pollos infectados	26-Nov-2022	OQ683479 - OQ683486
A/chicken/Colombia/Bolivar/3500/2022(H5N1)	Bolívar	Gallina	Líquido alantoideo de embriones de pollo SPF inoculados con material cerebral de pollos infectados	08-Nov-2022	OQ683455 - OQ683462
A/wild duck/Colombia/Choco/3501/2022(H5N1)	Chocó	Pato	Líquido alantoideo de embriones de pollo SPF inoculados con material cerebral de pollos infectados	09-Oct-2022	OQ683495 - OQ683502
A/chicken/Colombia/Choco/3502/2022(H5N1)	Chocó	Gallina	Líquido alantoideo de embriones de pollo SPF inoculados con material de tráquea-pulmón de pollos infectados	13-Nov-2022	OQ683463 - OQ683470
A/chicken/Colombia/Magdalena/3503/2022(H5N1)	Magdalena	Gallina	Líquido alantoideo de embriones de pollo SPF inoculados con material cerebral de pollos infectados	18-Nov-2022	OQ683487 - OQ683494

A/chicken/Colombia/ Choco/3504/2022(H5 N1)	Chocó	Gallina	Líquido alantoideo de embriones de pollo SPF inoculados con material cerebral de pollos infectados	01-Nov-2022	OQ683471 - OQ683478

Caracterización de las secuencias colombianas

El genotipo se determinó utilizando GenoFLU (https://github.com/USDA-VS/GenoFLU) (10), con base en la combinación de segmentos genómicos identificados.

Se infirió el potencial de patogenicidad de los virus mediante la identificación de sitios de escisión de la HA multibásica, a partir de la traducción *in silico* de las secuencias nucleotídicas utilizando EMBOSS Transeq (36).

Para identificar sustituciones clave en la proteína HA H5N1 IAAP que pudieran estar relacionadas con cambios fenotípicos o relevancia epidemiológica especial, se realizó la traducción *in silico* de las secuencias de nucleótidos utilizando el programa MEGA v11 (37) y se compararon contra la secuencia de referencia A/Goose/Guangdong/1/96 representante del linaje ancestral del clado 2.3.44b (30)

La predicción de posibles sitios de N-glicosilación en HA se realizó utilizando el servidor Net-NGlyc 1.0 (https://services.healthtech.dtu.dk/services/NetNGlyc-1.0), estableciendo un valor umbral de >0,5 en la puntuación potencial promedio para predecir los sitios glicosilados de acuerdo a criterios previamente descritos (8).

Análisis filogenético

La realizó el análisis filogenético a partir de las secuencias nucleotídicas de PB2, HA y NA. Los segmentos de HA y NA determinan los linajes y clados del virus de Influenza tipo A, permitiendo su clasificación evolutiva (1), además, HA al ser una glicoproteína de superficie con alta variabilidad presenta cambios antigénicos y evolutivos que permiten reconstruir relaciones filogenéticas robustas. Por otra parte, el segmento PB2 se incluye dado su relevancia en procesos de adaptación interespecie (6) (9).

Las secuencias de referencia se obtuvieron de la Base de datos de virus de Influenza (EpiFlu) de la Iniciativa Global para el Intercambio de Datos de la Influenza Aviar (GISAID) (38).

Teniendo en cuenta que en esta base de datos se reporta más de 19000 virus y 154000 secuencias de aves y mamíferos disponibles a la fecha para el virus de Influenza Tipo A subtipo H5N1 clado 2.3.4.4b, en Norteamérica y Suramérica desde el año 2021, se realizó un submuestreo estratificado para evitar redundancias y reducir un posible sesgo de muestreo en el análisis filogenético. Este set de datos se construyó utilizando R Studio (39), teniendo en cuenta que cada región geográfica se encuentre representada.

Las secuencias correspondientes a los segmentos genómicos virales se alinearon utilizando el programa de alineamiento múltiple de secuencias (MAFFT) v7.475 con la configuración predeterminada (40). Se excluyeron las secuencias que no se encontraron completas (41).

Se generaron árboles de máxima verosimilitud utilizando el servidor web IQ-TREE (42) mediante la selección automática de modelos de sustitución y un método de aproximación de *bootstrap* ultrarrápido (1000 réplicas).

Los árboles filogenéticos generados se visualizaron en iTOOL v7 (https://itol.embl.de/) y la identificación de las relaciones filogenéticas entre cepas virales se evaluó mediante la topología del árbol (patrón de ramificación) y el valor de *bootstrap*. Se consideraron significativas las relaciones filogenéticas basadas en *bootstrap* > 90 (24).

Declaración de disponibilidad de datos

Los datos utilizados en este estudio están disponibles de forma pública en EpiFlu de GISAID y en la Base Pública de Secuencias (GenBank) del Centro Nacional para la información Biotecnológica (NCBI) y fueron obtenidos de los siguientes recursos de dominio público: GISAID (http://www.gisaid.org) y NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov).

El uso de estos datos respeta los términos de acceso de GISAID, para promover el intercambio rápido de las secuencias genéticas y los metadatos del virus de Influenza con fines académicos, de investigación o salud pública (43).

4. Resultados y discusión

Evaluación de calidad y preprocesamiento para las lecturas crudas de secuenciación obtenidas mediante la tecnología Illumina.

Las lecturas *paired-end* de la única corrida presente del experimento SRX26969643 fueron descargadas desde la base de datos de lecturas de secuenciación (SRA) (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sra). Se utilizó la herramienta fasterq-dump (SRA-Tools) (44) para exportar los archivos separados de R1 y R2 que luego se comprimieron en formato FASTQ.gz. La visualización de la evaluación básica de la calidad de este archivo realizada mediante el software FastQC (22), se realizó mediante el uso de la herramienta MultiQC (45). Se evidenció que la mayoría de las posiciones presentaban valores de calidad promedio *Phred* superiores a 30 en cada lectura (ver figura 1), sin embargo se detectó secuencias duplicadas y sobrerepresentadas, lo cual justificó el proceso de filtrado y recorte de lecturas y adaptadores mediante Trimmomatic (23).

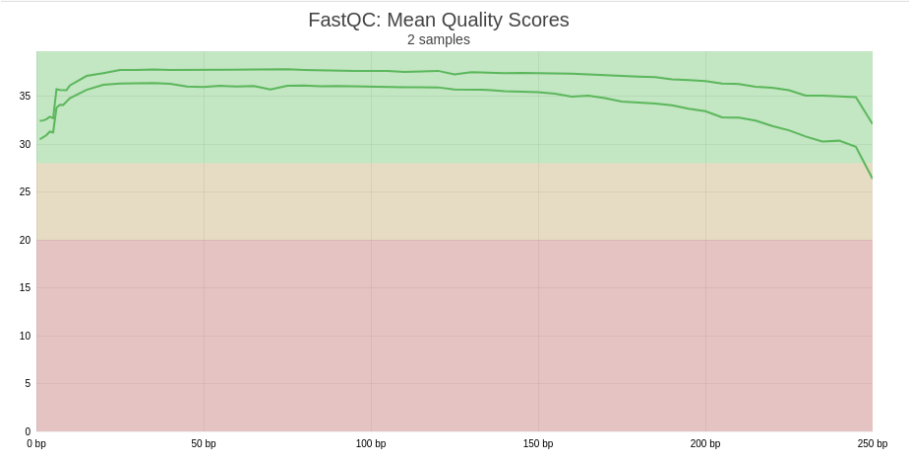
A continuación, se presentan las estadísticas generales de los reportes de calidad iniciales de las lecturas analizadas.

Tabla 2. Parámetros FastqC iniciales de las lecturas crudas de la corrida SRR31604857 del experimento SRX26969643

Corrida	Total de secuencias (millones)	Porcentaje GC%	Porcentaje de la secuencia sobre-representada principal (adaptadores)	Porcentaje de la suma de las demás secuencias sobre-representadas

SRR31604857_R1	0,1M	46%	0,99%	20,44%
SRR31604857_R2	0,1M	46%	0,80%	14,55%

Figura 1. Histograma de calidad de las muestras SRR31604857_R1 y SRR31604857_R2



Luego de realizar el proceso de filtrado y recorte considerando un *score* de calidad ≥Q20, una longitud de lectura ≥50 pb y la eliminación de adaptadores, los archivos *paired* generados fueron analizados nuevamente con FastQC y MultiQC. En los resultados se evidenció un aumento de los niveles de lecturas sobrerepresentadas (ver tabla 3), este resultado podría deberse a dos factores principales, el primero que el recorte de adaptadores y regiones de baja calidad reduce la variabilidad en los extremos de las lecturas, lo que puede generar que lecturas previamente distintas se vuelvan idénticas tras el procesamiento y, segundo que al eliminar lecturas de baja calidad se puede aumentar el número de lecturas idénticas restantes.

Por otra parte, hay que considerar que el protocolo de preparación de librerías para Influenza Tipo A está actualmente basado en amplicones y por ende se realiza un proceso de amplificación previo mediante Reacción en cadena de la polimerasa (PCR), lo que en términos generales permite mayor cantidad de lecturas repetidas y sobrerepresentadas dado que la amplificación dirigida de regiones específicas del genoma genera una alta redundancia de lecturas.

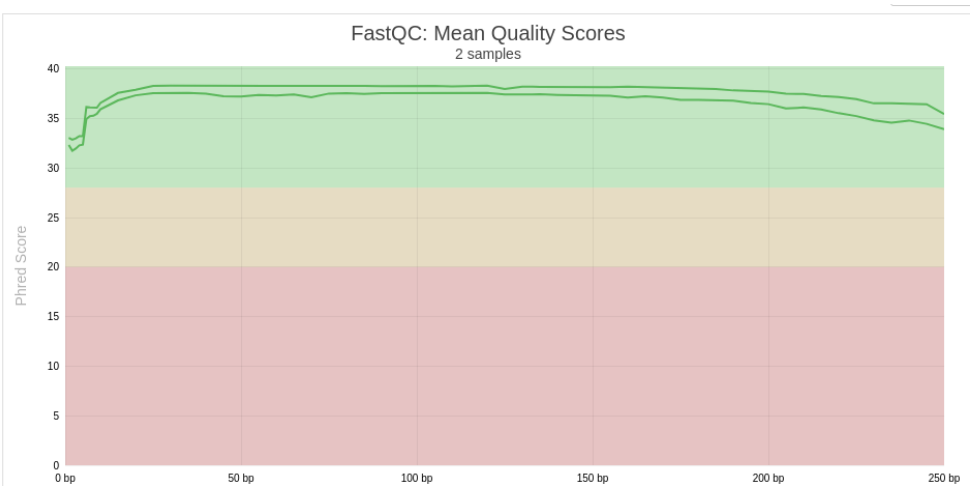
Teniendo en cuenta lo descrito previamente y, considerando que después de este preprocesamiento, no se evidenció la presencia de adaptadores, se conservaron estas lecturas sobrerepresentadas y repetidas para continuar el *workflow*, ya que estos criterios no afectan el análisis filogenético.

Tabla 3. Parámetros FastqC post preprocesamiento de las lecturas de la corrida SRR31604857 del experimento SRX26969643

Corrida	Total de secuencias (millones)	Porcentaje GC%	Porcentaje de la secuencia sobre-representada principal (adaptadores)	Porcentaje de la suma de las demás secuencias sobre-representadas
SRR31604857_R1	0,1M	46%	1%	20,51%
SRR31604857_R2	0,1M	46%	0,88%	16,14%

Además, este preprocesamiento permitió observar una distribución más homogénea de los valores de calidad entre las muestras y una clara disminución de la caída de estos valores en las posiciones cercanas a 250pb en las lecturas (ver figura 2).

Figura 2. Histograma de calidad de las muestras SRR31604857_R1 y SRR31604857_R2 post preprocesamiento por Trimmomatic.



Evaluación de calidad y preprocesamiento para las lecturas crudas de secuenciación obtenidas mediante la tecnología Oxford Nanopore.

Las lecturas de la corrida SRR35186256 del experimento SRX30290909 también fueron descargadas desde la base de datos SRA, mediante la herramienta fasterq-dump (SRA-Tools), mientras que la evaluación de la calidad se realizó mediante NanoPlot. El reporte de calidad generado evidenció que el 94.1% de las lecturas presentaron valores *Q-score* >10, mientras que el parámetro de N50 permitió ratificar la obtención de fragmentos suficientemente largos.

Teniendo en cuenta ese 5,9% de lecturas que presentan una calidad menor a 10, se realizó el proceso de filtrado y recorte de lecturas utilizando Nanofilt.

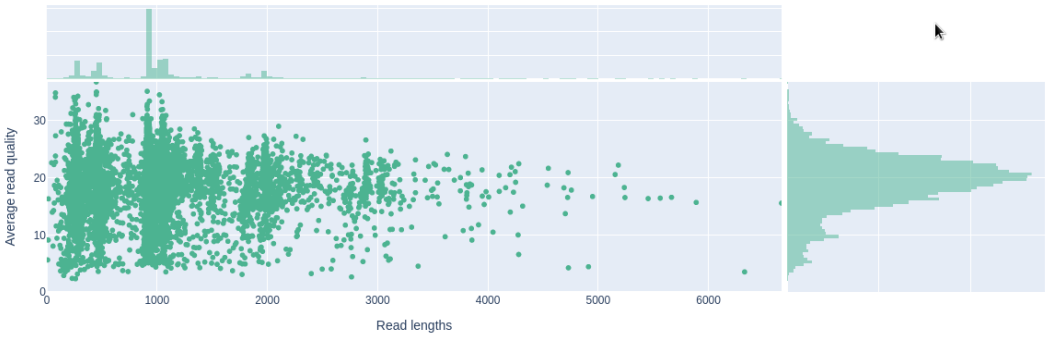
A continuación, se presentan las estadísticas generales del reporte de calidad inicial para esta corrida.

Tabla 4. Parámetros Nanoplot iniciales de las lecturas de la corrida SRR35186256 del experimento SRX30290909

Número de lecturas	Longitud promedio de las lecturas	Calidad promedio de las lecturas	N50
105,747	1,028.3	15.7	1,049.0

De igual manera, gráficamente se observó una amplia variabilidad en la longitud de las lecturas, aspecto característico de la tecnología Oxford Nanopore, mientras que los valores de calidad se situaron en rangos típicos Q10 a Q20 (ver figura 3).

Figura 3. Plot que grafica la longitud de la lectura vs su calidad promedio.



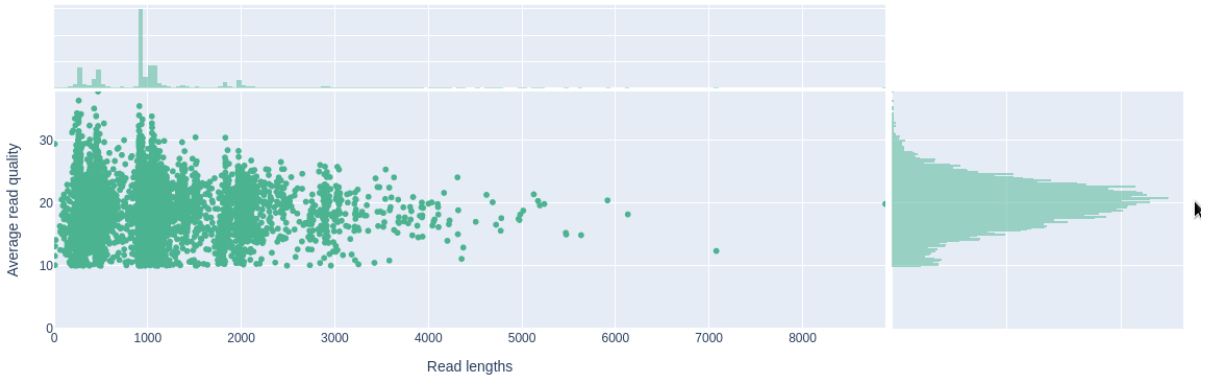
Tras el filtrado de calidad, se observó una reducción mínima en el número de lecturas, la longitud promedio y el N50 (ver tabla 5). Sin embargo, se incrementó la calidad promedio general (ver figura 3). Los parámetros obtenidos confirmaron la aptitud de estos datos para los procesos de mapeamiento y generación de consensos que se realizaron seguidamente.

Se resalta también que todos los valores obtenidos son consistentes con las características innatas de la tecnología Oxford Nanopore, en donde se esperan lecturas considerablemente más largas con valores de calidad menores.

Tabla 5. Parámetros Nanoplot de las lecturas de la tecnología Oxford-Nanopore posterior al preprocesamiento

Número de lecturas	Longitud promedio de las lecturas	Calidad promedio de las lecturas	N50
99,468	1,022.8	18	1,048.0

Figura 4. Plot que grafica la longitud de la lectura vs su calidad promedio posterior al preprocesamiento



Mapeo de lecturas

Para los datos generados por la plataforma Illumina, el proceso de mapeo de lecturas y posterior generación de consensos fue realizado con las lecturas pareadas (paired) obtenidas tras el preprocesamiento con Trimommatic, teniendo en cuenta que conservar R1 y R2 permite contar con información respecto a la orientación y distancia de las lecturas, aspecto que puede ser fundamental en la precisión del alineamiento. En contraste, los datos generados mediante la tecnología Oxford Nanopore corresponden a lecturas largas no pareadas, por lo que el mapeo se realizó considerando la naturaleza de estos datos.

Todas las lecturas fueron mapeadas contra la secuencia de referencia A/Goose/Guangdong/1/96 representante del linaje ancestral del clado 2.3.44b (30) utilizando el algoritmo BWA-MEM para datos Illumina (28) y minimap2 para datos Oxford Nanopore (29). Para esto, se generó un archivo en formato multifasta que incluía los 8 segmentos virales (PB2, PB1, PA, HA, NP, NA, M y NS). Este archivo se utilizó como referencia completa del genoma del virus A/Goose/Guangdong/1/96, considerando que el virus de Influenza Tipo A presenta un genoma segmentado. Posteriormente, se procedió a realizar la indexación requerida de este archivo multifasta para ser usada con los mapeadores.

Se analizaron 194,875 lecturas de la tecnología Illumina de las cuales, según las estadísticas de mapeo obtenidas mediante samtools flagstat,193,578 correspondieron a alineamientos primarios *paired-end,* mientras que solo 1,297 se consideraron como alineamientos “suplementarios”. El 74.80% de lecturas se alinearon como pares

correctamente apareados (*properly paired)* y el 79,36% de lecturas fueron mapeadas en su totalidad.

Estos resultados permiten evidenciar un buen desempeño del proceso de mapeamiento con una tasa cercana al 80%, que, junto con un buen porcentaje de pares correctamente alineados, sugiere una buena concordancia con el genoma de referencia elegido.

Por otra parte, se analizaron 124,776 lecturas de Oxford Nanopore de las cuales, 99,468 correspondieron a alineamientos primarios (75.98%), mientras que el 80.85% de lecturas fueron mapeadas en su totalidad. Para este caso se observaron 25,307 lecturas alineadas como "suplementarias", lo que es concordante con lecturas largas derivadas de Oxford Nanopore, ya que se tiende a dividir una misma lectura en varios segmentos alineables. A pesar de ello, de igual forma, una tasa de mapeo encima del 80% sugiere buena concordancia con el genoma de referencia.

Generación de secuencias de consenso.

A partir de los archivos BAM obtenidos del proceso de mapeamiento previo, se realizó la llamada de variantes mediante BCFtools e iVar para los datos de Illumina y Oxford Nanopore, respectivamente. La generación de la secuencia consenso se realizó a partir del genoma completo del virus, sin embargo, dado que los análisis genómicos se realizan considerando cada segmento de forma independiente, posteriormente se realizó la división de dicha secuencia en cada uno de los 8 segmentos virales.

La secuencia consenso obtenida mediante BCFtools fue generada considerando un umbral mínimo de profundidad de 10X. Sin embargo, la cobertura mostró valores considerablemente superiores a este umbral en todo el genoma, con profundidades que estuvieron en un rengo entre 631X y 1019X en los 8 fragmentos del genoma. Esta profundidad respalda la precisión de la secuencia consenso conseguida, al igual que minimiza el impacto de los posibles errores de secuenciación con el filtro de calidad utilizado (Q20). Las secuencias consensos generadas para los fragmentos HA, NA y PB2, tuvieron longitudes de 1,781pb, 1,477pb y 2,585pb, lo que es coherente biológicamente para el virus de Influenza tipo A.

Por otro lado, las secuencias consensos generadas por minimap2 para los fragmentos HA, NA y PB2, tuvieron longitudes de 1,757pb, 1,458pb y 2,341pb. Las longitudes ligeramente menores eran de esperarse, teniendo en cuenta la tasa de error de esta tecnología, la caída de cobertura en los extremos y el porcentaje de alineamientos suplementarios. A pesar de esto, las longitudes se encuentran acordes a las expectativas biológicas y respaldan la secuencia consenso lograda.

Ensamblaje de novo

A pesar de que se contempló metodológicamente realizar resecuenciación y que, se obtuvieron tasas cercanas al 80% de mapeo para los datos de ambas tecnologías, se realizó ensamblaje *de novo* para corroborar con una metodología alternativa. Esto se realizó teniendo en cuenta que la secuencia de referencia utilizada corresponde a un virus de linaje ancestral que ha evolucionado rápidamente a más de 30 clados y subclados y, por ende, tiene bastante diversidad genética.

Entonces para validar la secuencia consenso obtenida después de mapear con el algoritmo BWA las lecturas Illumina, se realizó ensamblado *de novo* usando SPAdes y, se comparó los *contigs* resultantes con los consensos de los fragmentos HA, NA y PB2 (fragmentos que serán utilizados para el análisis filogenético). Inicialmente se realizó Blast de los contigs generados por SPAdes, y luego de identificar los *contigs* referentes a estos 3 fragmentos, se realizó la comparación de ambas secuencias mediante minimap2 (preset asm5). Los resultaron mostraron 100% de concordancia (mapeo) entre las secuencias comparadas, sin evidencia de alineamientos secundarios, suplementarios o ambigüedad aparente, por lo que se puede finalmente validar el enfoque de mapeo y el genoma de referencia primariamente empleado para análisis filogenéticos posteriores.

Resultados idénticos se encontraron al validar la secuencia consenso obtenida después de mapear con minimap2 las lecturas de Oxford Nanopore con los *contigs* generados en el ensamblado *de novo* usando Flye para los fragmentos HA, NA y PB2.

Caracterización de las secuencias colombianas.

Se realizó un archivo multifasta con las 8 secuencias de cada una de las muestras colombianas que se encuentran publicadas en el NCBI, para luego, determinar su genotipo viral y el origen de cada uno de los segmentos mediante GenoFLU (10), trabajando con un umbral de identidad del 98%.

En este análisis se observó que todas las muestras presentan segmentos genómicos con origen tanto euroasiático y norteamericano, lo que permite confirmar una composición genética mixta característica de virus generados mediante eventos de *reassortment*. Además, también fue posible clasificar las muestras en únicamente dos genotipos, B3.2 y B1.3. El primer genotipo se detectó en muestras provenientes de aves de traspatio en los departamentos de Córdoba, Bolívar y Magdalena, mientras que el genotipo restante se identificó tanto en aves traspatio como en un pato en el departamento de Chocó (ver tabla 6). Ambos genotipos son consistentes son consistentes con estos eventos de *reassortment*, pero difieren en la clasificación de origen en los fragmentos internos NP y PA.

En este análisis se observó que las muestras presentan segmentos genómicos con origen filogenético tanto euroasiático como norteamericano, lo que sugiere una constelación genética mixta característica de virus generados mediante eventos de *reassortment*.

Únicamente el genotipo B1.3 se presentó en las aves silvestres y domésticas de Chocó, por lo que además de confirmar una transmisión inter-especie, permitiría sugerir este departamento como un punto de introducción inicial del virus asociado a rutas migratorias del pacífico. Sin embargo, el hecho de que se identifique un genotipo diferente B3.2 en el Caribe puede sugerir a su vez, múltiples eventos de introducción o procesos de *reassortment* independientes.

Estos resultados son consistentes con los obtenidos por Giacinti y colaboradores en el 2024, donde afirman una introducción de este clado en América seguido por diferentes eventos independientes de *reassortment* con linajes locales.

De esta forma se demuestra la circulación de virus de Influenza Tipo A subtipo H5N1 clado 2.3.4.4b derivados de procesos de *reassortment* en Colombia, lo cual coincide con la

diversificación genética de este clado en aves silvestres dado a la dinámica evolutiva activa de este virus en aves migratorias.

Tabla 6. Genotipo y origen de los segmentos genómicos de las muestras colombianas

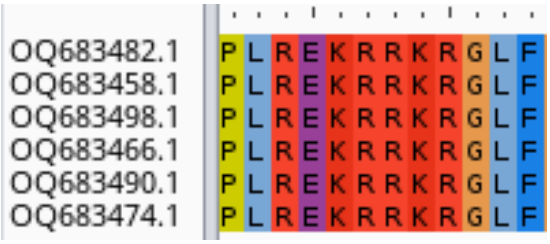
Código	Muestra	Genotipo	Origen de los fragmentos, >=98.0%
OQ683482	A/chicken/Colombia/Cordoba/3499/2022(H5N1)	B3.2	NS:am1.1, MP:ea1, NA:ea1, NP:am1.4.1, HA:ea1, PA:ea1, PB1:am1.2, PB2:am2.1
OQ683458	A/chicken/Colombia/Bolivar/3500/2022(H5N1)	B3.2	NS:am1.1, MP:ea1, NA:ea1, NP:am1.4.1, HA:ea1, PA:ea1, PB1:am1.2, PB2:am2.1
OQ683498	A/wild duck/Colombia/Choco/3501/2022(H5N1)	B1.3	NS:ea1, MP:ea1, NA:ea1, NP:am1.2, HA:ea1, PA:am1.2, PB1:am1.3, PB2:am1.3
OQ683466	A/chicken/Colombia/Choco/3502/2022(H5N1)	B1.3	NS:ea1, MP:ea1, NA:ea1, NP:am1.2, HA:ea1, PA:am1.2, PB1:am1.3, PB2:am1.3
OQ683490	A/chicken/Colombia/Magdalena/3503/2022(H5N1)	B3.2	NS:am1.1, MP:ea1, NA:ea1, NP:am1.4.1, HA:ea1, PA:ea1, PB1:am1.2, PB2:am2.1
OQ683474	A/chicken/Colombia/Choco/3504/2022(H5N1)	B1.3	NS:ea1, MP:ea1, NA:ea1, NP:am1.2, HA:ea1, PA:am1.2, PB1:am1.3, PB2:am1.3

A partir de la traducción *in silico* de las secuencias nucleotídicas del segmento HA utilizando EMBOSS Transeq (36), se confirmó que todas las muestras colombianas presentan un sitio de escisión multibásico previamente notificado en diferentes brotes mundiales de virus H5 IAAP del linaje Goose/Guangdong (Asia, África, Europa y Norteamérica) (ver Figura 5). Como su nombre lo indica este sitio contiene varias inserciones de aminoácidos básicos en la posición crítica de escisión, que en el caso particular de las muestras analizadas corresponde a 5 aminoácidos KRRKR que generan un tamaño de inserción de 3 aminoácidos RKR. Estos aminoácidos pueden ser escindidos por varias proteasas celulares

comunes y, por lo tanto, estos virus tienen el potencial de crecer sistémicamente (en todo el cuerpo) del huésped (46).

La HA de forma inicial, existe en una forma inmadura conocida como HA0. Esta proteína inmadura, en el aparato de Golgi, se escinde en HA1 y HA2. Esta escisión puede ocurrir en un solo sitio de aminoácido básico (monobásico), asociado a virus IABP; o en múltiples sitios de aminoácidos básicos (multibásico), asociados con subtipos H5 y H7 de virus IAAP (sin embargo, no todas las cepas de estos subtipos son altamente patógenas). La inserción de residuos de aminoácidos básicos en el sitio de escisión de HA0 puede cambiar el fenotipo de IABP a IAAP (2).

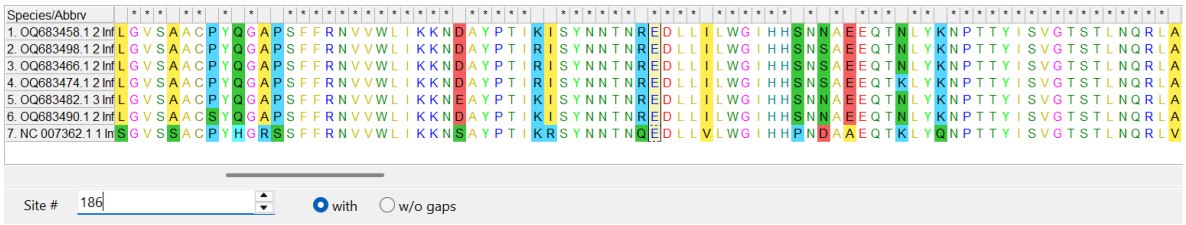
Figura 5. Sitios de escisión de la Hemaglutinina en las muestras colombianas



Para visualizar las sustituciones E186D, Q222H y Q226L, T199I, S137A, T192I (6) y D171N (8), en la proteína HA del HPAIV H5N1 se utilizó el programa MEGA v11 (37), posteriormente a realizar el alineamiento mediante MAFFT. Como secuencia de referencia se utilizó la A/goose/Guangdong/1/1996 (H5N1), la cual se reconoce como la cepa origen de este clado.

Se obtuvo como resultado que los aislados colombianos no presentan las sustituciones aminoacídicas previamente descritas (ver figura 6). Teniendo en cuenta que las posiciones 222 y 226 se encuentran en el sitio de unión al receptor, mientras que el resto de las posiciones están relacionas con características de antigenicidad, se podría inferir primero, que los virus circulantes mantienen afinidad por receptores de tipo aviar, y, por otro lado, mantienen características antigénicas conservadas.

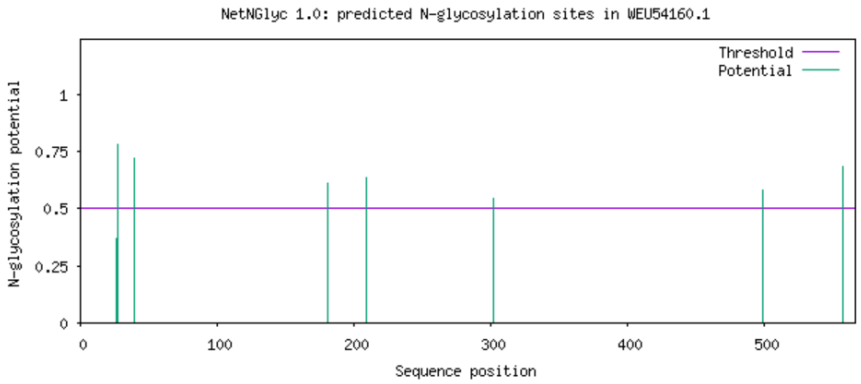
Figura 6. Visualización en MEGA12 de la posición 186 de las muestras colombianas con respecto a la referencia número de acceso NC007362.



Al realizar el análisis de los motivos de N-glicosilación en la Hemaglutinina, utilizando el servidor Net-NGlyc 1.0, se identificaron los mismos 8 sitios potenciales en las 6 secuencias colombianas (ver figura 7). De estos sitios solo 3 (N27, N39 y N558) tuvieron alta probabilidad de ser funcionales (potenciales de 0,77, 0,71 y 0,68, respectivamente). Otros sitios como N181, N209, N302 y N499 fueron reconocidos como sitios posibles con potenciales entre 0,58 a 0,61, sin embargo, en el sitio N209 se presentó una prolina en la posición X+1 por lo que en seguramente a nivel práctico no se efectuará una glicosilación efectiva, dado que se ha demostrado estadísticamente que la presencia de prolina entre Asn y Ser/Thr inhibe la N-glicosilación (47).

Es interesante que no se presentó el motivo N158, previamente reportado en la literatura como factor esencial de la interacción entre los dos trímeros multivalentes que puede formar la Hemaglutinina de H5N1 (48), sin embargo, se presentaron otros sitios alternativos de N glicosilación. Ahora bien, teniendo en cuenta que se ha descrito que la glicosilación protege al HA de la neutralización de anticuerpos, pero que el número de sitios de glicosilación en el dominio globular de la HA no influye en la magnitud general de la variación en las regiones antigénicas definidas y que la variación se centra en las regiones no protegidas por la glicosilación (49),es factible que se presenten nuevos sitios de glicosilación en los extremos de las proteínas y, por ende, se sugiere que este patrón diferencial de glicosilación en las secuencias colombianas podría tener posibles repercusiones en antigenicidad y evasión inmune.

Figura 7. Visualización de los motivos de N-glicosilación de las secuencias colombianas, utilizando Net-NGlyc 1.0.



Los scripts desarrollados para el preprocesamiento y análisis bioinformático de los datos utilizados en este trabajo se encuentran disponibles de forma pública en GitHub (https://github.com/jncastrov/H5N1_H2344b_TFM), para facilitar la reproducibilidad del flujo de trabajo desarrollado.

Análisis filogenético.

Los árboles filogenéticos incluyeron 25 secuencias de África, 25 de Antártida, 25 de Asia, 25 de Europa, 25 de Norte américa y 25 de Suramérica de H5N1 IAAP clado 2.3.44b (ver anexo). Con la finalidad de darle raíz al árbol para poder realizar inferencias de origen, se utilizó como *outgroup* la secuencia de referencia A/Goose/Guangdong/1/96 del linaje ancestral y dos secuencias del clado 2.3.4 (linaje previo al 2.3.4.4b) del año 2005 identificadas como A/duck/Jiangxi/80/2005 (Taxonomy ID: 762416) y A/goose/Hubei/65/2005 (Taxonomy ID: 762419).

Los 3 árboles generados presentan una clara división, por un lado, de las secuencias históricas de 1996 y 2005 y, por otro, el de secuencias contemporáneas colombianas, las procesadas de Oxford Nanopore SRR35186256 y las procesadas de illumina

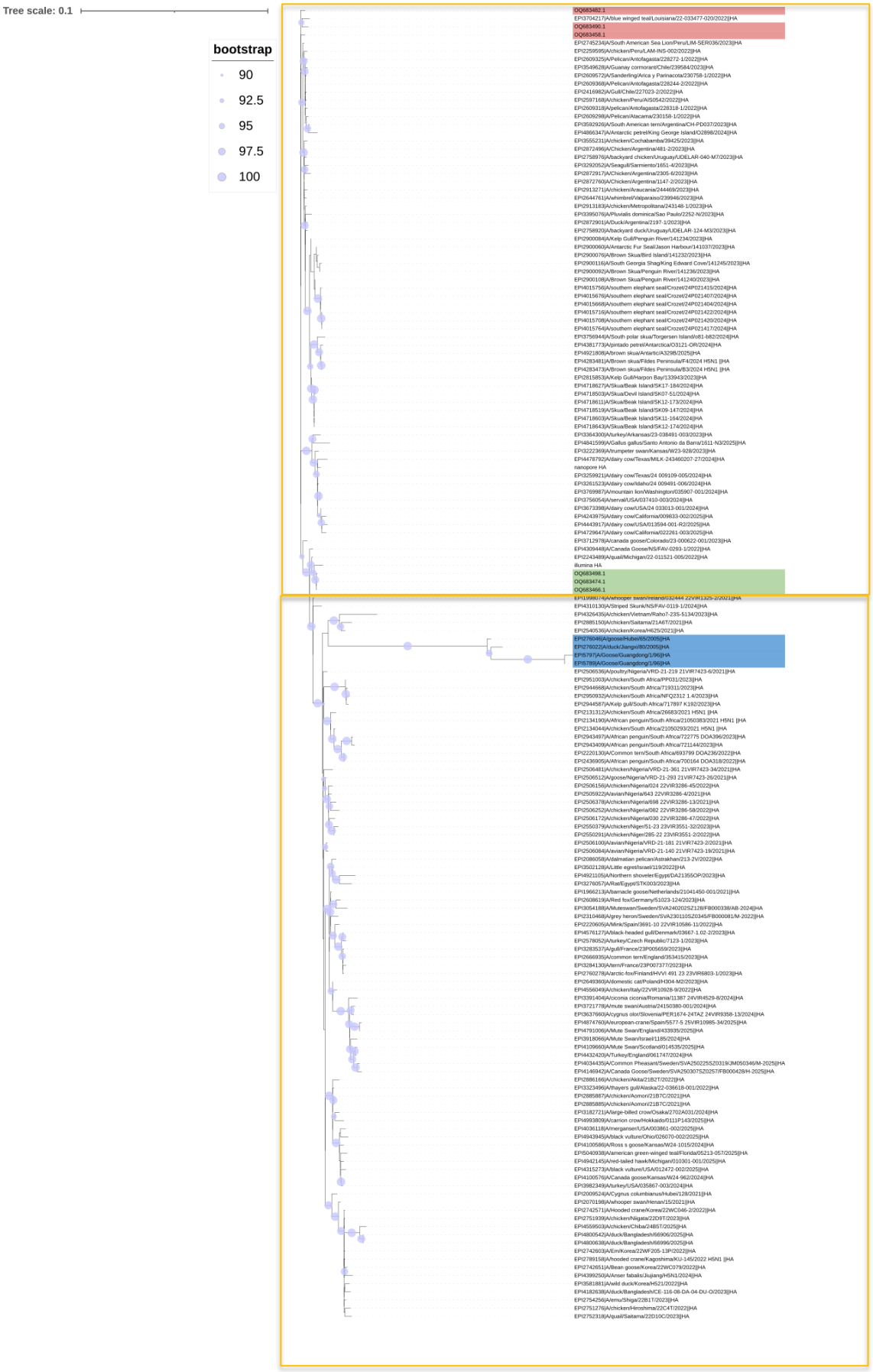
SRR31604857. Esto permite demostrar que estas últimas secuencias pertenecientes a un linaje reciente euroasiático que migró al continente americano. De igual forma, todas las secuencias colombianas se agruparon con secuencias IAAP en el clado 2.3.4.4b.

En el árbol filogenético del segmento HA, las secuencias colombianas, se dividieron en dos subclados con una distancia entre sí menor 1,1%. En un subclado se encuentran las secuencias del departamento de Chocó y en el otro, las secuencias de Córdoba, Magdalena y Bolívar. Este hecho confirma la variabilidad genética de los aislados circulantes en Colombia y a su vez, permitiría sugerir múltiples introducciones virales en el país.

Este hecho concuerda la línea de tiempo de lo sucedido en el país según lo reportado por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) cuando declaró la emergencia sanitaria ante la Organización Mundial de Sanidad Animal en octubre de 2022. El primer brote sucedió en Acandí, departamento del Chocó, cerca de la frontera con Panamá y fue seguido por brotes en el Caribe colombiano en los departamentos de Bolívar, Córdoba y Magdalena (50). El hecho de que en la caracterización de las secuencias colombianas se observaran dos genotipos B1.3 y B3.2, también puede respaldar la teoría de los diferentes eventos de introducción.

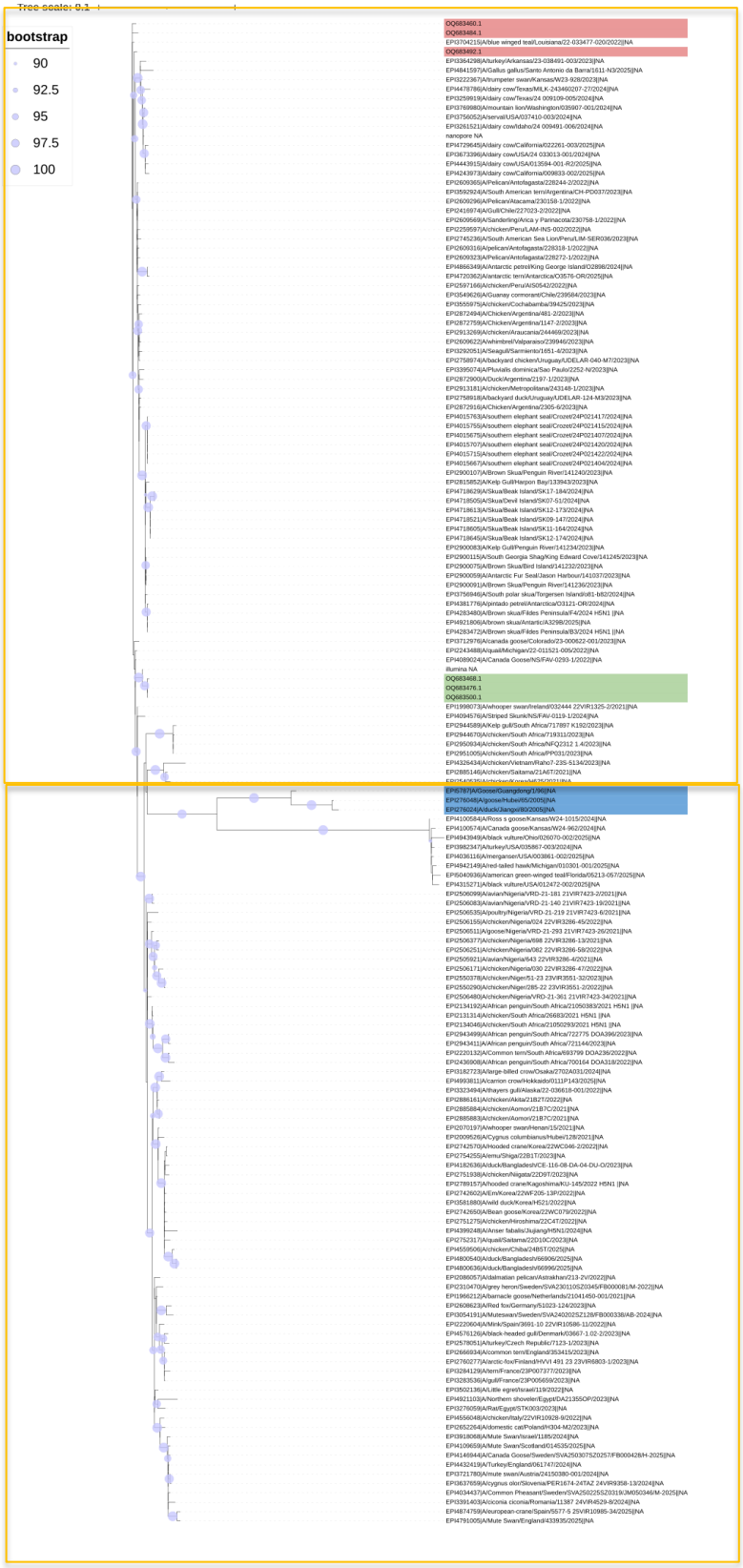
Este patrón viral es consistente son la propagación viral a través de rutas de migración de aves silvestres, en este caso en específico por la ruta transatlántica Norteamérica (11) y, con la alta capacidad viral de realizar *reassortment* (51). Este patrón que ya había sido descrito para los virus H5N1 del clado 2.3.4.4b en Norteamérica desde el 2021 y, a partir de entonces, se ha generado de forma natural múltiples virus reordenados mediante recombinación con genes internos de virus IABP de Norteamérica (52).

Figura 8. Árbol filogenético del segmento Hemaglutinina del Influenza tipo A subtipo H5N1. Las secuencias colombianas se destacan según su genotipo: B1.3 en color verde y B3.2 en color rojo. Las secuencias consideradas como outgroup son señaladas en color azul. Los valores de soporte o bootstrapping se encuentran descritos en la leyenda.


Tree scale: 0.1
bootstrap
90
92.5
95
97.5
100
OQ683482.1
EPI3704217|A/blue winged teal/Louisiana/22-033477-020/2022||HA
OQ683490.1
OQ683458.1
EPI2745234|A/South American Sea Lion/Peru/LIM-SER036/2023||HA
EPI2259595|A/chicken/Peru/LAM-INS-002/2022||HA
EPI2609325|A/Pelican/Antofagasta/228272-1/2022||HA
EPI3549628|A/Guanay cormorant/Chile/239584/2023||HA
EPI2609572|A/Sanderling/Arica y Parinacota/230758-1/2022||HA
EPI2609368|A/Pelican/Antofagasta/228244-2/2022||HA
EPI2416982|A/Gull/Chile/227023-2/2022||HA
EPI2597168|A/chicken/Peru/AI/S0542/2022||HA
EPI2609318|A/pelican/Antofagasta/228318-1/2022||HA
EPI2609298|A/Pelican/Atacama/230158-1/2022||HA
EPI3592926|A/South American tern/Argentina/CH-PD037/2023||HA
EPI4866347|A/Antarctic petrel/King George Island/O2898/2024||HA
EPI3555231|A/chicken/Cochabamba/39425/2023||HA
EPI2872496|A/Chicken/Argentina/481-2/2023||HA
EPI2758976|A/backyard chicken/Uruguay/UDELAR-040-M7/2023||HA
EPI3292052|A/Seagull/Sarmiento/1651-4/2023||HA
EPI2872917|A/Chicken/Argentina/2305-6/2023||HA
EPI2872760|A/Chicken/Argentina/1147-2/2023||HA
EPI2913271|A/chicken/Araucania/244469/2023||HA
EPI2644761|A/whimbrel/Valparaiso/239946/2023||HA
EPI2913183|A/chicken/Metropolitana/243148-1/2023||HA
EPI3395076|A/Pluvialis dominica/Sao Paulo/2252-N/2023||HA
EPI2872901|A/Duck/Argentina/2197-1/2023||HA
EPI2758920|A/backyard duck/Uruguay/UDELAR-124-M3/2023||HA
EPI2900084|A/Kelp Gull/Penguin River/141234/2023||HA
EPI2900060|A/Antarctic Fur Seal/Jason Harbour/141037/2023||HA
EPI2900076|A/Brown Skua/Bird Island/141232/2023||HA
EPI2900116|A/South Georgia Shag/King Edward Cove/141245/2023||HA
EPI2900092|A/Brown Skua/Penguin River/141236/2023||HA
EPI2900108|A/Brown Skua/Penguin River/141240/2023||HA
EPI4015756|A/southern elephant seal/Crozet/24P021415/2024||HA
EPI4015676|A/southern elephant seal/Crozet/24P021407/2024||HA
EPI4015668|A/southern elephant seal/Crozet/24P021404/2024||HA
EPI4015716|A/southern elephant seal/Crozet/24P021422/2024||HA
EPI4015708|A/southern elephant seal/Crozet/24P021420/2024||HA
EPI4015764|A/southern elephant seal/Crozet/24P021417/2024||HA
EPI3759944|A/South polar skua/Torgersen Island/d81-88/2024||HA
EPI4381773|A/pintado petrel/Antarctica/O3121-OR/2024||HA
EPI4921808|A/brown skua/Antartic/A3298/2025||HA
EPI4283481|A/Brown skua/Fildes Peninsula/F4/2024 H5N1 ||HA
EPI4283473|A/Brown skua/Fildes Peninsula/B3/2024 H5N1 ||HA
EPI2815853|A/Kelp Gull/Harpon Bay/133943/2023||HA
EPI4718627|A/Skua/Beak Island/SK17-184/2024||HA
EPI4718503|A/Skua/Devil Island/SK07-51/2024||HA
EPI4718611|A/Skua/Beak Island/SK12-173/2024||HA
EPI4718519|A/Skua/Beak Island/SK09-147/2024||HA
EPI4718603|A/Skua/Beak Island/SK11-164/2024||HA
EPI4718643|A/Skua/Beak Island/SK12-174/2024||HA
EPI3364300|A/turkey/Arkansas/23-038491-003/2023||HA
EPI4841599|A/Gallus gallus/Santo Antonio da Barra/1611-N3/2025||HA
EPI3222369|A/trumpeter swan/Kansas/W23-928/2023||HA
EPI4478792|A/dairy cow/Texas/MILK-243460207-27/2024||HA
nanopore HA
EPI3259921|A/dairy cow/Texas/24 009109-005/2024||HA
EPI3261523|A/dairy cow/Idaho/24 009491-006/2024||HA
EPI3769987|A/mountain lion/Washington/035907-001/2024||HA
EPI3756054|A/serval/USA/037410-003/2024||HA
EPI3673398|A/dairy cow/USA/24 033013-001/2024||HA
EPI4243975|A/dairy cow/California/009833-002/2025||HA
EPI4443917|A/dairy cow/USA/013594-001-R2/2025||HA
EPI4729647|A/dairy cow/California/022261-003/2025||HA
EPI3712978|A/canada goose/Colorado/23-000622-001/2023||HA
EPI4309448|A/Canada Goose/NS/FAV-0293-1/2022||HA
EPI2243489|A/quail/Michigan/22-011521-005/2022||HA
illumina HA
OQ683498.1
OQ683474.1
OQ683466.1
EPI1196074|A/whooper swan/Ireland/032444-22VIR1325-2/2021||HA
EPI4311030|A/Striped Skunk/NS/FAV-0119-1/2024||HA
EPI4326435|A/chicken/Vietnam/Raho7-23S-5134/2023||HA
EPI2885150|A/chicken/Saitama/21A6T/2021||HA
EPI2540536|A/chicken/Korea/H625/2021||HA
EPI276046|A/goose/Hubei/65/2005||HA
EPI276022|A/duck/Jiangsu/80/2005||HA
EPI5797|A/Goose/Guangdong/1/96||HA
EPI5789|A/Goose/Guangdong/1/96||HA
EPI2506636|A/poultry/Nigeria/VRD-21-219 21VIR7423-6/2021||HA
EPI2961003|A/chicken/South Africa/PP031/2023||HA
EPI2944668|A/chicken/South Africa/719311/2023||HA
EPI2950932|A/chicken/South Africa/NFQ2312 1.4/2023||HA
EPI2944587|A/Kelp gull/South Africa/717897 K192/2023||HA
EPI2131312|A/chicken/South Africa/26683/2021 H5N1 ||HA
EPI2134190|A/African penguin/South Africa/21050383/2021 H5N1 ||HA
EPI2134044|A/chicken/South Africa/21050293/2021 H5N1 ||HA
EPI2943497|A/African penguin/South Africa/722775 DOA396/2023||HA
EPI2943408|A/African penguin/South Africa/721144/2023||HA
EPI2220130|A/Common tern/South Africa/693799 DOA236/2022||HA
EPI2436905|A/African penguin/South Africa/700164 DOA318/2022||HA
EPI2506481|A/chicken/Nigeria/VRD-21-361 21VIR7423-34/2021||HA
EPI2506512|A/goose/Nigeria/VRD-21-293 21VIR7423-28/2021||HA
EPI2506156|A/chicken/Nigeria/024 22VIR3286-45/2022||HA
EPI2505922|A/avian/Nigeria/643 22VIR3286-4/2021||HA
EPI2506378|A/chicken/Nigeria/698 22VIR3286-13/2021||HA
EPI2506252|A/chicken/Nigeria/082 22VIR3286-58/2022||HA
EPI2506172|A/chicken/Nigeria/030 22VIR3286-47/2022||HA
EPI2550379|A/chicken/Niger/51-23 23VIR3551-32/2023||HA
EPI2550291|A/chicken/Niger/285-22 23VIR3551-2/2022||HA
EPI2506100|A/avian/Nigeria/VRD-21-181 21VIR7423-2/2021||HA
EPI2506084|A/avian/Nigeria/VRD-21-140 21VIR7423-19/2021||HA
EPI2086058|A/dalmatian pelican/Astrakhan/213-2/V/2022||HA
EPI3502128|A/Little egret/Israel/119/2022||HA
EPI4921105|A/Northern shoveler/Egypt/DA21355OP/2023||HA
EPI3276057|A/Rail/Egypt/STK003/2023||HA
EPI1966213|A/barnacle goose/Netherlands/21041450-001/2021||HA
EPI2608619|A/Red fox/Germany/51023-124/2023||HA
EPI3054188|A/Mute swan/Sweden/SVA240202SZ128/FB000338/AB-2024||HA
EPI2310468|A/grey heron/Sweden/SVA230110SZ0345/FB000081/M-2022||HA
EPI2220605|A/Mink/Spain/3691-10 22VIR10586-11/2022||HA
EPI4576127|A/black-headed gull/Denmark/03667-1.02-2/2023||HA
EPI2578052|A/turkey/Czech Republic/7123-1/2023||HA
EPI3283537|A/gull/France/23P005659/2023||HA
EPI2666935|A/common tern/England/353415/2023||HA
EPI3284130|A/tern/France/23P007377/2023||HA
EPI2760278|A/arctic-fox/Finland/HVVI 491 23 23VIR6803-1/2023||HA
EPI2649360|A/domestic cat/Poland/H304-M2/2023||HA
EPI4556049|A/chicken/Italy/22VIR10928-9/2022||HA
EPI3391404|A/ciconia ciconia/Romania/11387 24VIR4529-8/2024||HA
EPI3721778|A/mute swan/Austria/24150380-001/2024||HA
EPI3637660|A/cygnus olor/Slovenia/PER1674-24TAZ 24VIR9358-13/2024||HA
EPI4874760|A/european-crane/Spain/5577-5 25VIR10985-34/2025||HA
EPI4791006|A/Mute Swan/England/433935/2025||HA
EPI3918066|A/Mute Swan/Israel/1185/2024||HA
EPI4109660|A/Mute Swan/Scotland/014535/2025||HA
EPI4432420|A/Turkey/England/061747/2024||HA
EPI4034435|A/Common Pheasant/Sweden/SVA250225SZ0319/JM050346/M-2025||HA
EPI4146942|A/Canada Goose/Sweden/SVA250307SZ0257/FB000428/H-2025||HA
EPI2886166|A/chicken/Akita/21B2T/2022||HA
EPI3323496|A/Players gull/Alaska/22-036618-001/2022||HA
EPI2885887|A/chicken/Aomori/21B7C/2021||HA
EPI2885885|A/chicken/Aomori/21B7C/2021||HA
EPI3182721|A/large-billed crow/Osaka/2702A031/2024||HA
EPI4993809|A/carrion crow/Hokkaido/0111P143/2025||HA
EPI4035118|A/mergansers/USA/003861-002/2025||HA
EPI4943945|A/black vulture/Ohio/026070-002/2025||HA
EPI4100586|A/Ross s goose/Kansas/W24-1015/2024||HA
EPI5040938|A/American green-winged teal/Florida/05213-057/2025||HA
EPI4942145|A/red-tailed hawk/Michigan/010301-001/2025||HA
EPI4315273|A/black vulture/USA/012472-002/2025||HA
EPI4100576|A/Canada goose/Kansas/W24-962/2024||HA
EPI3982349|A/turkey/USA/035867-003/2024||HA
EPI2009524|A/Cygnus columbianus/Hubei/128/2021||HA
EPI2070198|A/whooper swan/Henan/15/2021||HA
EPI2742571|A/Hooded crane/Korea/22WC046-2/2022||HA
EPI2751939|A/chicken/Niigata/22D9T/2023||HA
EPI4559503|A/chicken/Chiba/24B57/2025||HA
EPI4800542|A/duck/Bangladesh/66906/2025||HA
EPI4800638|A/duck/Bangladesh/66996/2025||HA
EPI2742603|A/Em/Korea/22WF205-13P/2022||HA
EPI2789158|A/hooded crane/Kagoshima/KU-145/2022 H5N1 ||HA
EPI2742651|A/Bean goose/Korea/22WC079/2022||HA
EPI4399250|A/Anser fabalis/Jiujiang/H5N1/2024||HA
EPI3581881|A/wild duck/Korea/H521/2022||HA
EPI4182638|A/duck/Bangladesh/CE-116-08-DA-04-DU-O/2023||HA
EPI2754256|A/emu/Shiga/22B17/2023||HA
EPI2751276|A/chicken/Hiroshima/22C4T/2022||HA
EPI2752318|A/quail/Saitama/22D10C/2023||HA

El árbol filogenético del segmento de NA, también demuestra baja diversidad genética entre las secuencias colombianas, y de forma semejante al segmento de HA, genera dos subclados (ver figura 8).

Figura 9. Árbol filogenético del segmento Neuraminidasa del Influenza tipo A subtipo H5N1. Las secuencias colombianas se destacan según su genotipo: B1.3 en color verde y B3.2 en color rojo. Las secuencias consideradas como outgroup son señaladas en color azul. Los valores de soporte o bootstrapping se encuentran descritos en la leyenda.

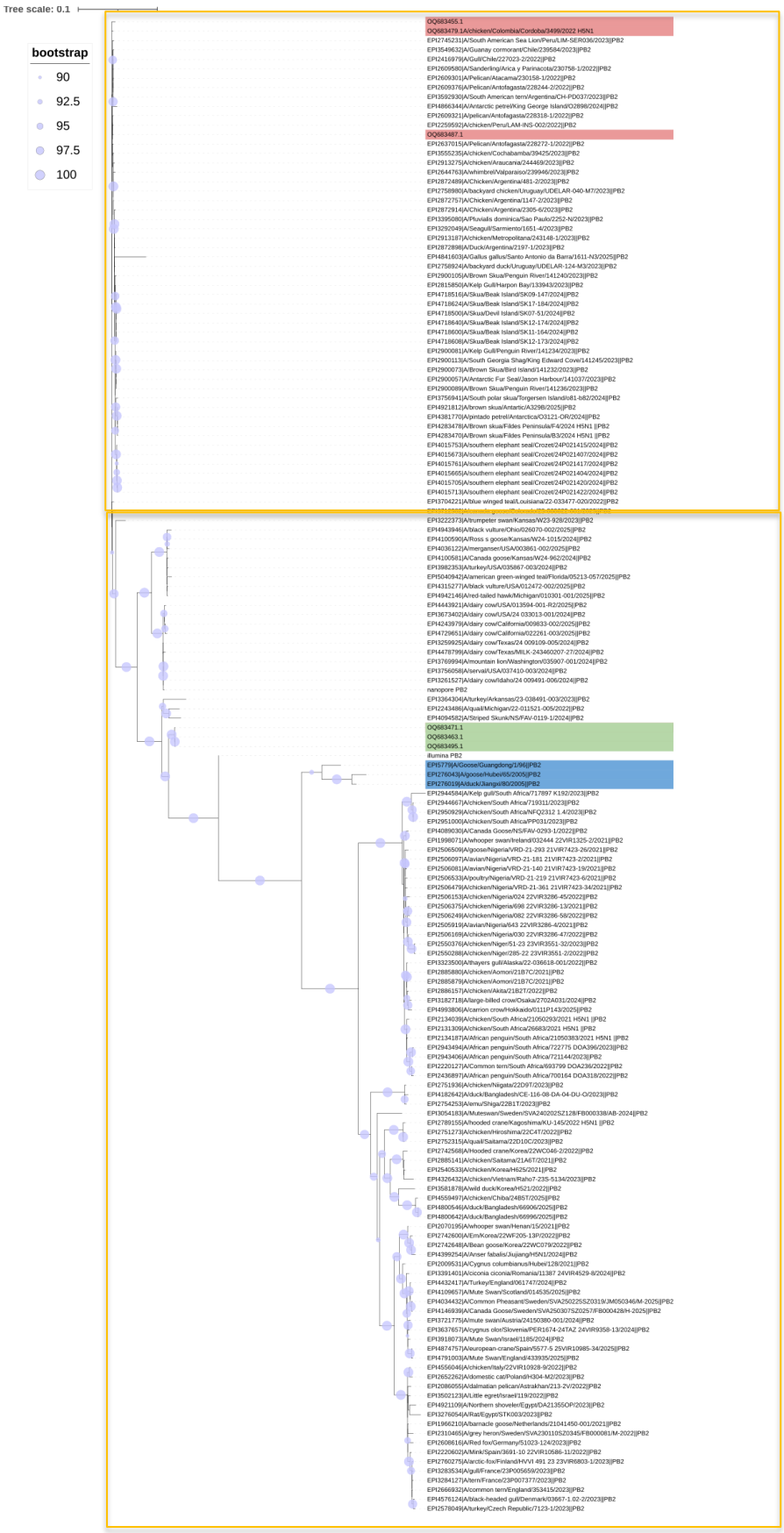

Tree scale: 0.1
bootstrap
90
92.5
95
97.5
100
OQ683460.1
OQ683484.1
EPI3704215|A/blue winged teal/Louisiana/22-033477-0200/2022||NA
OQ683492.1
EPI3364298|A/turkey/Arkansas/23-038491-003/2023||NA
EPI4841597|A/Gallus gallus/Santo Antonio da Barra/1611-N3/2025||NA
EPI3222367|A/trumpeter swan/Kansas/W23-928/2023||NA
EPI4478786|A/dairy cow/Texas/MILK-243460207-27/2024||NA
EPI3259919|A/dairy cow/Texas/24 009109-005/2024||NA
EPI3769980|A/mountain lion/Washington/035907-001/2024||NA
EPI3756052|A/serval/USA/037410-003/2024||NA
EPI3261521|A/dairy cow/Idaho/24 009491-006/2024||NA
nanopore NA
EPI4729645|A/dairy cow/California/622261-003/2025||NA
EPI3673396|A/dairy cow/USA/24 033013-001/2024||NA
EPI4443915|A/dairy cow/USA/013594-001-R2/2025||NA
EPI4243973|A/dairy cow/California/609833-002/2025||NA
EPI2609365|A/Pelican/Antofagasta/228244-2/2022||NA
EPI3592924|A/South American tern/Argentina/CH-PD037/2023||NA
EPI2609296|A/Pelican/Atacama/230158-1/2022||NA
EPI2416974|A/Gull/Chile/227023-2/2022||NA
EPI2609569|A/Sanderling/Arica y Parinacota/230758-1/2022||NA
EPI2259597|A/chicken/Peru/LIM-INS-002/2022||NA
EPI2745236|A/South American Sea Lion/Peru/LIM-SER036/2023||NA
EPI2609316|A/pelican/Antofagasta/228318-1/2022||NA
EPI2609323|A/Pelican/Antofagasta/228272-1/2022||NA
EPI4866349|A/Antarctic petrel/King George Island/O2898/2024||NA
EPI4720362|A/antarctic tern/Antarctica/O3576-OR/2025||NA
EPI2597166|A/chicken/Peru/AI/S0542/2022||NA
EPI3549626|A/Guanay cormorant/Chile/239584/2023||NA
EPI3555975|A/chicken/Cochabamba/39425/2023||NA
EPI2872494|A/Chicken/Argentina/481-2/2023||NA
EPI2872759|A/Chicken/Argentina/1147-2/2023||NA
EPI2913269|A/chicken/Araucania/244469/2023||NA
EPI2609622|A/whimbrel/Valparaiso/239946/2023||NA
EPI3292051|A/Seagull/Sarmiento/1651-4/2023||NA
EPI2758974|A/backyard chicken/Uruguay/UDELAR-040-M7/2023||NA
EPI3395074|A/Phalacrocorax dominica/Sao Paulo/2252-N/2023||NA
EPI2872900|A/Duck/Argentina/2197-1/2023||NA
EPI2913181|A/chicken/Metropolitana/241148-1/2023||NA
EPI2758918|A/backyard duck/Uruguay/UDELAR-124-M3/2023||NA
EPI2872916|A/Chicken/Argentina/2305-6/2023||NA
EPI4015763|A/southern elephant seal/Crozet/24P021417/2024||NA
EPI4015755|A/southern elephant seal/Crozet/24P021415/2024||NA
EPI4015675|A/southern elephant seal/Crozet/24P021407/2024||NA
EPI4015707|A/southern elephant seal/Crozet/24P021420/2024||NA
EPI4015715|A/southern elephant seal/Crozet/24P021422/2024||NA
EPI4015667|A/southern elephant seal/Crozet/24P021404/2024||NA
EPI2900107|A/Brown Skua/Penguin River/141240/2023||NA
EPI2815852|A/Kelp Gull/Harpon Bay/133843/2023||NA
EPI4718629|A/Skua/Beak Island/SK17-184/2024||NA
EPI4718505|A/Skua/Devil Island/SK07-51/2024||NA
EPI4718613|A/Skua/Beak Island/SK12-173/2024||NA
EPI4718521|A/Skua/Beak Island/SK09-147/2024||NA
EPI4718605|A/Skua/Beak Island/SK11-164/2024||NA
EPI4718645|A/Skua/Beak Island/SK12-174/2024||NA
EPI2900083|A/Kelp Gull/Penguin River/141234/2023||NA
EPI2900115|A/South Georgia Shag/King Edward Cove/141245/2023||NA
EPI2900075|A/Brown Skua/Bird Island/141232/2023||NA
EPI2900059|A/Antarctic Fur Seal/Jason Harbour/141037/2023||NA
EPI2900091|A/Brown Skua/Penguin River/141236/2023||NA
EPI3756946|A/South polar skua/Torgersen Island/d81-bf2/2024||NA
EPI4381776|A/pintado petrel/Antarctica/03121-OR/2024||NA
EPI4283480|A/Brown skua/Fildes Peninsula/F4/2024 H5N1 ||NA
EPI4921806|A/brown skua/Antarctic/A3298/2025||NA
EPI4283472|A/Brown skua/Fildes Peninsula/B3/2024 H5N1 ||NA
EPI3712976|A/canada goose/Colorado/23-000622-001/2023||NA
EPI2243488|A/quail/Michigan/22-011521-005/2022||NA
EPI4089024|A/Canada Goose/NS/FAV-0293-1/2022||NA
Illumina NA
OQ683468.1
OQ683476.1
OQ683500.1
EPI1998073|A/whooper swan/Ireland/032444 22VIR1325-2/2021||NA
EPI4094576|A/Striped Skunk/NS/FAV-0119-1/2024||NA
EPI2944589|A/Kelp gull/South Africa/717897 K192/2023||NA
EPI2944670|A/chicken/South Africa/719311/2023||NA
EPI2950934|A/chicken/South Africa/NFQ2312 1.4/2023||NA
EPI2951005|A/chicken/South Africa/PP031/2023||NA
EPI4326434|A/chicken/Vietnam/Raho7-235-5134/2023||NA
EPI2885146|A/chicken/Saitama/21A6T/2021||NA
EPI4126639|A/chicken/Korea/N13/2021||NA
EPI2767187|A/Goose/Guangdong/1/1996||NA
EPI2760048|A/goose/Hubei/65/2005||NA
EPI2760024|A/duck/Jiangxi/80/2005||NA
EPI4100584|A/Ross s goose/Kansas/W24-1015/2024||NA
EPI4100574|A/Canada goose/Kansas/W24-962/2024||NA
EPI4943949|A/black vulture/Ohio/026070-002/2025||NA
EPI3982347|A/turkey/USA/035867-003/2024||NA
EPI4038116|A/merganser/USA/003861-002/2025||NA
EPI4942149|A/red-tailed hawk/Michigan/010301-001/2025||NA
EPI5040936|A/american green-winged teal/Florida/05213-057/2025||NA
EPI4315271|A/black vulture/USA/012472-002/2025||NA
EPI2506099|A/avian/Nigeria/VRD-21-181 21VIR7423-2/2021||NA
EPI2506083|A/avian/Nigeria/VRD-21-140 21VIR7423-19/2021||NA
EPI2506535|A/poultry/Nigeria/VRD-21-219 21VIR7423-6/2021||NA
EPI2506155|A/chicken/Nigeria/G24 22VIR3286-45/2022||NA
EPI2506511|A/goose/Nigeria/VRD-21-293 21VIR7423-26/2021||NA
EPI2506377|A/chicken/Nigeria/698 22VIR3286-13/2021||NA
EPI2506251|A/chicken/Nigeria/682 22VIR3286-58/2022||NA
EPI2505921|A/avian/Nigeria/643 22VIR3286-4/2021||NA
EPI2506171|A/chicken/Nigeria/030 22VIR3286-47/2022||NA
EPI2550378|A/chicken/Niger/51-23 23VIR3551-32/2023||NA
EPI2550290|A/chicken/Niger/285-22 23VIR3551-2/2022||NA
EPI2506480|A/chicken/Nigeria/VRD-21-361 21VIR7423-34/2021||NA
EPI2134192|A/African penguin/South Africa/21050383/2021 H5N1 ||NA
EPI2131314|A/chicken/South Africa/26683/2021 H5N1 ||NA
EPI2134046|A/chicken/South Africa/21050293/2021 H5N1 ||NA
EPI2943499|A/African penguin/South Africa/722775 DOA396/2023||NA
EPI2943411|A/African penguin/South Africa/721440/2023||NA
EPI2220132|A/Common tern/South Africa/693799 DOA236/2022||NA
EPI2436908|A/African penguin/South Africa/700164 DOA318/2022||NA
EPI3182723|A/large-billed crow/Osaka/27024/01/2024||NA
EPI4993811|A/carrion crow/Hokkaido/0111P143/2025||NA
EPI3323494|A/Thayers gull/Alaska/22-036618-001/2022||NA
EPI2888161|A/chicken/Akita/21B2T/2022||NA
EPI2885884|A/chicken/Aomori/21B7C/2021||NA
EPI2885883|A/chicken/Aomori/21B7C/2021||NA
EPI2070197|A/whooper swan/Henan/15/2021||NA
EPI2009526|A/Cygnus columbianus/Hubei/128/2021||NA
EPI2742570|A/Hooded crane/Korea/22WC046-2/2022||NA
EPI2754255|A/emu/Shiga/22B1T/2023||NA
EPI4182936|A/duck/Bangladesh/CE-116-08-DA-04-DU-O/2023||NA
EPI2751938|A/chicken/Niigata/22D9T/2023||NA
EPI2789157|A/hooded crane/Kagoshima/KU-145/2022 H5N1 ||NA
EPI2742602|A/Ein/Korea/22WF205-13P/2022||NA
EPI2581880|A/wild duck/Korea/HS21/2022||NA
EPI2742650|A/Bean goose/Korea/22WC079/2022||NA
EPI2751275|A/chicken/Hiroshima/22C4T/2022||NA
EPI4399248|A/Anser fabalis/Jujiang/H5N1/2024||NA
EPI2752317|A/quail/Saitama/22D10C/2023||NA
EPI4559506|A/chicken/Chiba/24B5T/2025||NA
EPI4800540|A/duck/Bangladesh/66996/2025||NA
EPI4800636|A/duck/Bangladesh/66996/2025||NA
EPI2086057|A/dalmatian pelican/Astrakhan/213-2V/2022||NA
EPI2310470|A/grey heron/Sweden/SVA230110SZ0345/FB000008/M-2022||NA
EPI1966212|A/barnacle goose/Netherlands/21041450-001/2021||NA
EPI2608623|A/Red fox/Germany/S1023-124/2023||NA
EPI3054191|A/Muteswan/Sweden/SVA240202SZ128/FB000336/AB-2024||NA
EPI2220604|A/Mink/Spain/3691-10 22VIR10586-11/2022||NA
EPI4576126|A/black-headed gull/Denmark/03667-1.02-2/2023||NA
EPI2578051|A/turkey/Czech Republic/7123-1/2023||NA
EPI2666934|A/common tern/England/353415/2023||NA
EPI2760277|A/arctic-fox/Finland/HVVI 491 23 23VIR6803-1/2023||NA
EPI3284129|A/tern/France/23P007377/2023||NA
EPI3283536|A/gull/France/23P005659/2023||NA
EPI3502136|A/Little egret/Israel/119/2022||NA
EPI4921103|A/Northern shoveler/Egypt/DA2135SOP/2023||NA
EPI3276059|A/Rat/Egypt/STK003/2023||NA
EPI4556048|A/chicken/Italy/22VIR10928-8/2022||NA
EPI2652264|A/domestic cat/Poland/H304-M2/2023||NA
EPI3918068|A/Mute Swan/Israel/1185/2024||NA
EPI4109659|A/Mute Swan/Scotland/014535/2025||NA
EPI4146944|A/Canada Goose/Sweden/SVA250307SZ0257/FB000428/H-2025||NA
EPI4432419|A/Turkey/England/061747/2024||NA
EPI3721780|A/mute swan/Austria/24150380-001/2024||NA
EPI3637959|A/cygnus olor/Slovenia/PER1674-24TAZ 24VIR9358-13/2024||NA
EPI4034437|A/Common Pheasant/Sweden/SVA250225SZ0319/JM050346/M-2025||NA
EPI3391403|A/ciconia ciconia/Romania/11387 24VIR4529-9/2024||NA
EPI4874759|A/european-crane/Spain/5577-5 25VIR10985-34/2025||NA
EPI4791005|A/Mute Swan/England/433935/2025||NA

En contraste, en el árbol filogenético del segmento PB2, las secuencias colombianas se dividen en dos clados completamente diferentes, que tienen una distancia genómica del 7% entre sí. Un clado en donde se encuentran las secuencias de los departamentos de Córdoba, Bolívar y Magdalena y otro diferente, donde se encuentran las del departamento de Chocó, todos asociados con secuencias de diferentes países americanos. Esta división se asocia al hecho de que los primeros tres departamentos tienen un fragmento PB2 de origen americano 2.1, mientras que el fragmento PB2 de Chocó tiene un origen americano 1.3. Esta división sumada a que los nodos de los clados presentan valores de *bootstrapping* >90, respaldan la presencia de diferentes linajes circulantes en el país derivados de procesos de *reassortment* y, a su vez, apoya la teoría de múltiples introducciones en el país (ver figura 9).

Simultáneamente, el hecho de que PB2 haga parte de los tres segmentos codifican las ARN polimerasas, y que, específicamente se encuentre involucrada en los procesos de replicación y transcripción viral (53), puede permitir diferentes implicaciones en la dinámica epidemiológica viral en el país.

Los resultados obtenidos para los 3 segmentos analizados se encuentran asociados a la naturaleza segmentada del genoma de este virus y su diversidad genética a través de los eventos de *reassortment*.

Figura 10. Árbol filogenético del segmento PB2 del Influenza tipo A subtipo H5N1. Las secuencias colombianas se destacan según su genotipo: B1.3 en color verde y B3.2 en color rojo. Las secuencias consideradas como outgroup son señaladas en color azul. Los valores de soporte o bootstrapping se encuentran descritos en la leyenda.


Tree scale: 0.1
bootstrap
90
92.5
95
97.5
100
OQ683455.1
OQ683479.1/chicken/Colombia/Cordoba/3499/2022 H5N1
EPI2745231/A/South American Sea Lion/PeruLIM-SER036/2023|PB2
EPI3549632/A/Guanay cormorant/Chile/239584/2023|PB2
EPI2416979/A/Gull/Chile/227023-2/2022|PB2
EPI2609580/A/Sanderling/Arica y Parinacota/230758-1/2022|PB2
EPI2609301/A/Pelican/Atacama/230158-1/2022|PB2
EPI2609376/A/Pelican/Antofagasta/228244-2/2022|PB2
EPI3592930/A/South American tern/Argentina/CH-PD037/2023|PB2
EPI4866344/A/Antarctic petrel/King George Island/O2898/2024|PB2
EPI2609321/A/pelican/Antofagasta/228318-1/2022|PB2
EPI2259592/A/chicken/Peru/LAM-INS-002/2022|PB2
OQ683487.1
EPI2637015/A/Pelican/Antofagasta/228272-1/2022|PB2
EPI3555235/A/chicken/Cochabamba/39425/2023|PB2
EPI2913275/A/chicken/Araucania/244469/2023|PB2
EPI2644763/A/whimbrel/Valparaiso/239946/2023|PB2
EPI2872489/A/Chicken/Argentina/481-2/2023|PB2
EPI2758980/A/backyard chicken/Uruguay/UDELAR-040-M7/2023|PB2
EPI2872757/A/Chicken/Argentina/1147-2/2023|PB2
EPI2872914/A/Chicken/Argentina/2305-6/2023|PB2
EPI3395080/A/Pluvialis dominica/Sao Paulo/2252-N/2023|PB2
EPI3292049/A/Seagull/Sarmiento/1651-4/2023|PB2
EPI2913187/A/chicken/Metropolitana/243148-1/2023|PB2
EPI2872898/A/Duck/Argentina/2197-1/2023|PB2
EPI4841603/A/Gallus gallus/Santo Antonio da Barra/1611-N3/2025|PB2
EPI2758924/A/backyard duck/Uruguay/UDELAR-124-M3/2023|PB2
EPI2900105/A/Brown Skua/Penguin River/141240/2023|PB2
EPI2815850/A/Kelp Gull/Harpon Bay/1339443/2023|PB2
EPI4718516/A/Skua/Beak Island/SK09-147/2024|PB2
EPI4718624/A/Skua/Beak Island/SK17-184/2024|PB2
EPI4718500/A/Skua/Devil Island/SK07-51/2024|PB2
EPI4718640/A/Skua/Beak Island/SK12-174/2024|PB2
EPI4718600/A/Skua/Beak Island/SK11-164/2024|PB2
EPI4718608/A/Skua/Beak Island/SK12-173/2024|PB2
EPI2900081/A/Kelp Gull/Penguin River/141234/2023|PB2
EPI2900113/A/South Georgia Shag/King Edward Cove/141245/2023|PB2
EPI2900073/A/Brown Skua/Bird Island/141232/2023|PB2
EPI2900057/A/Antarctic Fur Seal/Jason Harbour/141037/2023|PB2
EPI2900089/A/Brown Skua/Penguin River/141236/2023|PB2
EPI3756941/A/South polar skua/Torgersen Island/n81-582/2024|PB2
EPI4921812/A/brown skua/Antartic/A329B/2025|PB2
EPI4381770/A/pintado petrel/Antarctica/O3121-OR/2024|PB2
EPI4283478/A/Brown skua/Fildes Peninsula/F4/2024 H5N1 |PB2
EPI4283470/A/Brown skua/Fildes Peninsula/B3/2024 H5N1 |PB2
EPI4015753/A/southern elephant seal/Crozet/24P021415/2024|PB2
EPI4015673/A/southern elephant seal/Crozet/24P021407/2024|PB2
EPI4015761/A/southern elephant seal/Crozet/24P021417/2024|PB2
EPI4015665/A/southern elephant seal/Crozet/24P021404/2024|PB2
EPI4015705/A/southern elephant seal/Crozet/24P021420/2024|PB2
EPI4015713/A/southern elephant seal/Crozet/24P021422/2024|PB2
EPI3704221/A/blue winged teal/Louisiana/22-033477-020/2022|PB2
EPI2222373/A/trumpeter swan/Kansas/W23-928/2023|PB2
EPI4943946/A/black vulture/Ohio/026070-002/2025|PB2
EPI4100590/A/Ross s goose/Kansas/W24-1015/2024|PB2
EPI4036122/A/merganser/USA/003861-002/2025|PB2
EPI4100581/A/Canada goose/KansasW24-962/2024|PB2
EPI3982353/A/turkey/USA/035867-003/2024|PB2
EPI5040942/A/american green-winged teal/Florida/05213-057/2025|PB2
EPI4315277/A/black vulture/USA/012472-002/2025|PB2
EPI4942146/A/red-tailed hawk/Michigan/010301-001/2025|PB2
EPI4443921/A/dairy cow/USA/013594-001-R2/2025|PB2
EPI3673402/A/dairy cow/USA/24 033013-001/2024|PB2
EPI4243979/A/dairy cow/California/009833-002/2025|PB2
EPI4729651/A/dairy cow/California/022261-003/2025|PB2
EPI3259925/A/dairy cow/Texas/24 009109-005/2024|PB2
EPI4478799/A/dairy cow/Texas/MILK-243460207-27/2024|PB2
EPI3769994/A/mountain lion/Washington/035907-001/2024|PB2
EPI3756058/A/serval/USA/037410-003/2024|PB2
EPI3261527/A/dairy cow/Idaho/24 009491-006/2024|PB2
nanopore PB2
EPI3364304/A/turkey/Arkansas/23-038491-003/2023|PB2
EPI2243486/A/quail/Michigan/22-011521-005/2022|PB2
EPI4094582/A/Striped Skunk/NS/FAV-0119-1/2024|PB2
OQ683471.1
OQ683463.1
OQ683495.1
Illumina PB2
EPI6779/A/Goose/Guangdong/1/96|PB2
EPI276043/A/goose/Hubei/65/2005|PB2
EPI276019/A/duck/Jiangxi/80/2005|PB2
EPI2944584/A/Kelp gull/South Africa/717897 K192/2023|PB2
EPI2944667/A/chicken/South Africa/719311/2023|PB2
EPI2950929/A/chicken/South Africa/NFQ2312 1.4/2023|PB2
EPI2951000/A/chicken/South Africa/PP031/2023|PB2
EPI4089030/A/Canada Goose/NS/FAV-0293-1/2022|PB2
EPI1998071/A/whooper swan/Ireland/032444 22VIR1325-22/2021|PB2
EPI2506509/A/goose/Nigeria/VRD-21-293 21VIR7423-26/2021|PB2
EPI2506097/A/avian/Nigeria/VRD-21-181 21VIR7423-2/2021|PB2
EPI2506081/A/avian/Nigeria/VRD-21-140 21VIR7423-19/2021|PB2
EPI2506533/A/poultry/Nigeria/VRD-21-219 21VIR7423-6/2021|PB2
EPI2506479/A/chicken/Nigeria/VRD-21-361 21VIR7423-34/2021|PB2
EPI2506153/A/chicken/Nigeria/024 22VIR3286-45/2022|PB2
EPI2506375/A/chicken/Nigeria/698 22VIR3286-13/2021|PB2
EPI2506249/A/chicken/Nigeria/082 22VIR3286-58/2022|PB2
EPI2505919/A/avian/Nigeria/643 22VIR3286-4/2021|PB2
EPI2506169/A/chicken/Nigeria/030 22VIR3286-47/2022|PB2
EPI2550376/A/chicken/Niger/51-23 23VIR3551-32/2023|PB2
EPI2550288/A/chicken/Niger/285-22 23VIR3551-2/2022|PB2
EPI3323500/A/thayers gull/Alaska/22-036618-001/2022|PB2
EPI2885880/A/chicken/Aomori/21B7C/2021|PB2
EPI2885879/A/chicken/Aomori/21B7C/2021|PB2
EPI2886157/A/chicken/Akita/21B2T/2022|PB2
EPI3182716/A/large-billed crow/Osaka/27I02A031/2024|PB2
EPI4993806/A/carrion crow/Hokkaido/0111P143/2025|PB2
EPI2134039/A/chicken/South Africa/21050293/2021 H5N1 |PB2
EPI2131309/A/chicken/South Africa/26683/2021 H5N1 |PB2
EPI2134187/A/African penguin/South Africa/21050383/2021 H5N1 |PB2
EPI2943494/A/African penguin/South Africa/722775 DOA396/2023|PB2
EPI2943406/A/African penguin/South Africa/721144/2023|PB2
EPI2220127/A/Common tern/South Africa/693799 DOA236/2022|PB2
EPI2436897/A/African penguin/South Africa/700164 DOA318/2022|PB2
EPI2751936/A/chicken/Niigata/22097/2023|PB2
EPI4182642/A/duck/Bangladesh/CE-116-08-DA-04-DU-O/2023|PB2
EPI2754253/A/emu/Shiga/22B1T/2023|PB2
EPI3054183/A/Muteswan/Sweden/SVA240202SZ128/FB000338/AB-2024|PB2
EPI2789155/A/hooded crane/Kagoshima/KU-145/2022 H5N1 |PB2
EPI2751273/A/chicken/Hiroshima/22C4T/2022|PB2
EPI2752315/A/quail/Saitama/22D10C/2023|PB2
EPI2742568/A/Hooded crane/Korea/22WC046-2/2022|PB2
EPI2885141/A/chicken/Saitama/21A0T/2021|PB2
EPI2540533/A/chicken/KoreaHI325/2021|PB2
EPI4326432/A/chicken/Vietnam/Raho7-235-5134/2023|PB2
EPI3581878/A/wild duck/Korea/H521/2022|PB2
EPI4559497/A/chicken/Chiba/24B5T/2025|PB2
EPI4805046/A/duck/Bangladesh/66906/2025|PB2
EPI4800642/A/duck/Bangladesh/66996/2025|PB2
EPI2070195/A/whooper swan/Henan/15/2021|PB2
EPI2742600/A/Emi/Korea/22WF205-13P/2022|PB2
EPI2742648/A/Bean goose/Korea/22WC079/2022|PB2
EPI4399254/A/Anser fabalis/Jujiang/H5N1/2024|PB2
EPI2009531/A/Cygnus columbianus/Hubei/128/2021|PB2
EPI3391401/A/ciconia ciconia/Romania/11387 24VIR4529-8/2024|PB2
EPI4432417/A/Turkey/England/006747/2024|PB2
EPI4109657/A/Mute Swan/Scotland/014535/2025|PB2
EPI4034432/A/Common Pheasant/Sweden/SVA250225SZ0319/JM050346/M-2025|PB2
EPI4146939/A/Canada Goose/Sweden/SVA250307SZ0257/FB000428/H-2025|PB2
EPI3721775/A/mute swan/Austria/24150380-001/2024|PB2
EPI3637657/A/cygnus olor/Slovenia/PER1674-24TAZ 24VIR9358-13/2024|PB2
EPI3918073/A/Mute Swan/Israel/1185/2024|PB2
EPI4874757/A/european-crane/Spain/5577-5 25VIR10985-34/2025|PB2
EPI4751003/A/Mute Swan/England/433935/2025|PB2
EPI4556048/A/chicken/Italy/22VIR10928-8/2022|PB2
EPI2652262/A/domestic cat/Poland/H304-M2/2023|PB2
EPI2086055/A/dalmatian pelican/Astrakhan/213-2V/2022|PB2
EPI3502123/A/Little egret/Israel/119/2022|PB2
EPI4821109/A/Northern shoveler/Egypt/DA21355OP/2023|PB2
EPI3276054/A/Rat/Egypt/STK003/2023|PB2
EPI1966210/A/barnacle goose/Netherlands/21041450-001/2021|PB2
EPI2310465/A/grey heron/Sweden/SVA230110SZ0345/FB000081/M-2022|PB2
EPI2608615/A/Red fox/Germany/51023-124/2023|PB2
EPI2220602/A/Mink/Spain/3691-10 22VIR10586-11/2022|PB2
EPI2760275/A/arctic-fox/Finland/HVVI 491 23 23VIR6803-1/2023|PB2
EPI3283534/A/gull/France/23P005659/2023|PB2
EPI3284127/A/tern/France/23P007377/2023|PB2
EPI2666932/A/common tern/England/353415/2023|PB2
EPI4576124/A/black-headed gull/Denmark/03667-1.02-2/2023|PB2
EPI2578049/A/turkey/Czech Republic/7123-1/2023|PB2

5. Conclusiones

Se realizó la implementación un flujo de trabajo bioinformático NGS aplicable a datos crudos de secuenciación obtenidos a partir de las tecnologías Illumina y Oxford Nanopore, para la caracterización y determinación del origen filogenético de AIV subtipo H5N1 clado 2.3.44b en Colombia.

El análisis de los fragmentos PB2, HA y NA, permitió establecer que los virus circulantes en el país son pertenecientes al clado 2.3.44b de origen evolutivo asociado a linajes euroasiáticos.

Se presentó diversidad genética entre las secuencias colombianas analizadas En el gen HA y NA se presentaron subclados con poca distancia genética, mientras que en PB2 se evidenció la presencia de dos clados asociados a orígenes genéticos diferentes. Esta situación constituye evidencia de eventos de *reassortment* en los virus y de la cocirculación de diferentes linajes en este territorio.

La distribución de los genotipos, junto con el patrón filogenético previamente descrito, sugiere la presencia de múltiples eventos de introducción viral en este país, posiblemente asociada a la ruta migratoria de aves silvestres.

Se resalta la importancia de realizar vigilancia genómica constante en el país, dada la compleja dinámica evolutiva de este virus en Colombia.

6. Perspectivas futuras

Los resultados obtenidos mediante el flujo de trabajo bioinformático NGS implementado para determinar el origen filogenético de las secuencias reportadas de AIV subtipo H5N1 clado 2.3.44b circulante en Colombia, deja clara la importancia de la vigilancia genómica y el uso de herramientas bioinformáticas para la caracterización de este tipo de virus. Sin embargo, teniendo en cuenta la dinámica evolutiva de este virus y específicamente de este clado, asociada a diferentes eventos de *reassortment* es indispensable ampliar el número de muestras analizadas.

En estos estudios posteriores se podría contemplar el análisis de los 8 segmentos genómicos virales para reconstruir con mayor precisión los patrones evolutivos de este virus en Colombia, que, junto con la información de datos ecológicos de las rutas migratorias de aves silvestres, podrían aportar información respecto a la introducción y dispersión viral en este territorio.

La implementación y estandarización de este flujo bioinformático en el laboratorio de vigilancia nacional colombiano permitiría fortalecer la vigilancia genómica del país y la toma de decisiones en el marco del enfoque *On Health.*

7. Anexo

Las secuencias de referencia obtenidas de la base de datos EpiFlu de la Iniciativa Global para el Intercambio de Datos de la Influenza Aviar (GISAID) (38) y utilizadas para el análisis filogénetico en este trabajo se listan a continuación.

Isolate_Name	Host	Location	Year	Tree_ID
A/chicken/South Africa/26683/2021 (H5N1)	Gallus gallus domesticus	Africa / South Africa / Gauteng / Boksburg	2021	EPI14542488
A/chicken/South Africa/NFQ2312 1.4/2023	Gallus gallus domesticus	Africa / South Africa / Province of the Western Cape / Paarl	2023	EPI18809538
A/avian/Nigeria/VRD-21-181_21VIR7423-2/2021	Avian	Africa / Nigeria / Katsina State	2021	EPI17414610
A/chicken/Nigeria/VRD-21-361_21VIR7423-34/2021	Chicken	Africa / Nigeria / Lagos State	2021	EPI17414658
A/Common tern/South Africa/693799 DOA236/2022	Other avian	Africa / South Africa / Province of the Western Cape / Macassar Beach	2022	EPI15853934
A/goose/Nigeria/VRD-21-293_21VIR7423-26/2021	Goose	Africa / Nigeria / Lagos State	2021	EPI17414662
A/chicken/Nigeria/698_22VIR3286-13/2021	Chicken	Africa / Nigeria / Dawakin Tofa LGC, Kano State	2021	EPI17414645
A/chicken/Nigeria/082_22VIR3286-58/2022	Chicken	Africa / Nigeria / Akwanga, Nasarawa State	2022	EPI17414629
A/African penguin/South Africa/700164 DOA318/2022	Penguin	Africa / South Africa / Province of the Western Cape / Simon's Town	2022	EPI17071932

A/chicken/South Africa/719311/2023	Gallus gallus domesticus	Africa / South Africa / Province of the Western Cape / George	2023	EPI18801379
A/African penguin/South Africa/21050383/2021 (H5N1)	Penguin	Africa / South Africa / Province of the Western Cape / Cape Town	2021	EPI14638909
A/Rat/Egypt/STK003/2023	Rodent	Africa / Egypt	2023	EPI19128592
A/chicken/Nigeria/024_22VIR3286-45/2022	Chicken	Africa / Nigeria / Maraban, Jos, Plateau State	2022	EPI17414617
A/avian/Nigeria/VRD-21-140_21VIR7423-19/2021	Avian	Africa / Nigeria / Niger State	2021	EPI17414608
A/Northern shoveler/Egypt/DA21355OP/2023	Duck	Africa / Egypt	2023	EPI20299617
A/chicken/Niger/51-23_23VIR3551-32/2023	Chicken	Africa / Niger / BAKO RAOUNI, ZINDER	2023	EPI17638502
A/chicken/South Africa/21050293/2021 (H5N1)	Gallus gallus domesticus	Africa / South Africa / Province of the Western Cape / Malmesbury	2021	EPI14619020
A/chicken/South Africa/PP031/2023	Gallus gallus domesticus	Africa / South Africa / Province of the Western Cape / Drakenstein	2023	EPI18809553
A/poultry/Nigeria/VRD-21-219_21VIR7423-6/2021	Poultry	Africa / Nigeria / Edo State	2021	EPI17414665
A/chicken/Nigeria/030_22VIR3286-47/2022	Chicken	Africa / Nigeria / Rayfield Jos- South, Plateau State	2022	EPI17414619
A/avian/Nigeria/643_22VIR3286-4/2021	Avian	Africa / Nigeria / Odeda LGA, Ogun State	2021	EPI17414587
A/African penguin/South Africa/722775 DOA396/2023	Penguin	Africa / South Africa / Province of the Western Cape / Foxy Beach	2023	EPI18799553

A/African penguin/South Africa/721144/2023	Penguin	Africa / South Africa / Province of the Western Cape / Stony Point	2023	EPI18799532
A/Kelp gull/South Africa/717897 K192/2023	Larus dominicanus	Africa / South Africa / Province of the Western Cape / Silwerstroom Strand	2023	EPI18800495
A/chicken/Niger/285-22_23VIR3551-2/2022	Chicken	Africa / Niger / BOUZA, TAHOUA	2022	EPI17638491
A/Skua/Beak Island/SK11-164/2024	Other avian	Antarctica / Antarctica / Beak Island	2024	EPI20180047
A/Brown_Skua/Penguin_River/141240/2023	Other avian	Antarctica / South Georgia and the South Sandwich Islands / Penguin_river	2023	EPI18742218
A/Kelp_Gull/Penguin_River/141234/2023	Other avian	Antarctica / South Georgia and the South Sandwich Islands / Penguin_river	2023	EPI18742215
A/southern_elephant_seal/Crozet/24P021422/2024	Seal	Antarctica / French Southern Territories / Territory of the French Southern and Antarctic Lands / Crozet Island	2024	EPI19747205
A/southern_elephant_seal/Crozet/24P021407/2024	Seal	Antarctica / French Southern Territories / Territory of the French Southern and Antarctic Lands / Crozet Island	2024	EPI19747200

A/South_Georgia_Shag/King_Edward_Cove/141245/2023	Other avian	Antarctica / South Georgia and the South Sandwich Islands / King_edward_cove	2023	EPI18742219
A/southern_elephant_seal/Crozet/24P021404/2024	Seal	Antarctica / French Southern Territories / Territory of the French Southern and Antarctic Lands / Crozet Island	2024	EPI19747199
A/Skua/Beak Island/SK09-147/2024	Other avian	Antarctica / Antarctica / Beak Island	2024	EPI20179903
A/Skua/Beak Island/SK12-174/2024	Other avian	Antarctica / Antarctica / Beak Island	2024	EPI20180249
A/Brown_Skua/Bird_Island/141232/2023	Other avian	Antarctica / South Georgia and the South Sandwich Islands / Bird_island	2023	EPI18742214
A/Brown_Skua/Penguin_River/141236/2023	Other avian	Antarctica / South Georgia and the South Sandwich Islands / Penguin_river	2023	EPI18742216
A/Antarctic_Fur_Seal/Jason_Harbour/141037/2023	Other mammals	Antarctica / South Georgia and the South Sandwich Islands / Jason_harbour	2023	EPI18742212
A/Skua/Devil Island/SK07-51/2024	Other avian	Antarctica / Antarctica / Devil Island	2024	EPI20179753
A/Antarctic_petrel/King_George_Island/O2898/2024	Other avian	Antarctica / Antarctica / South Shetland Islands / King George	2024	EPI20279928

		Island / Keller Pennisula		
A/Skua/Beak Island/SK17-184/2024	Other avian	Antarctica / Antarctica / Beak Island	2024	EPI20180240
A/southern_elephant_seal/Crozet/24P021417/2024	Seal	Antarctica / French Southern Territories / Territory of the French Southern and Antarctic Lands / Crozet Island	2024	EPI19747211
A/southern_elephant_seal/Crozet/24P021420/2024	Seal	Antarctica / French Southern Territories / Territory of the French Southern and Antarctic Lands / Crozet Island	2024	EPI19747204
A/Brown skua/Fildes Peninsula/F4/2024(H5N1)	Avian	Antarctica / Antarctica	2024	EPI19847539
A/Skua/Beak Island/SK12-173/2024	Other avian	Antarctica / Antarctica / Beak Island	2024	EPI20180231
A/Brown skua/Fildes Peninsula/B3/2024(H5N1)	Avian	Antarctica / Antarctica	2024	EPI19847538
A/pintado_petrel/Antarctica/O3121-OR/2024	Wild bird	Antarctica / Livingston Island	2024	EPI19879313
A/South polar skua/Torgersen Island/o81-b82/2024	Other avian	Antarctica / Torgersen Island	2024	EPI19645365
A/Kelp_Gull/Harpon_Bay/133943/2023	Other avian	Antarctica / Antarctica / South Georgia and the South Sandwich Islands/ Harpon Bay	2023	EPI18592427
A/antarctic tern/Antarctica/O3576-OR/2025	Avian	Antarctica / Antarctica / King George Island	2025	EPI20182799

A/southern_elephant_seal/Crozet/24P021415/2024	Seal	Antarctica / French Southern Territories / Territory of the French Southern and Antarctic Lands / Crozet Island	2024	EPI19747210
A/wild_duck/Korea/H521/2022	Avian	Asia / Korea, Republic of / CB	2022	EPI19453425
A/Little egret/Israel/119/2022	Wild bird	Asia / Israel / Northern District / Agamon Hula	2022	EPI19331245
A/Mute Swan/Israel/1185/2024	Cygnus olor	Asia / Israel / Jerusalem District / The Tisch Family Biblical Zoo in Jerusalem	2024	EPI19719031
A/chicken/Niigata/22D9T/2023	Chicken	Asia / Japan	2023	EPI18286342
A/carrion crow/Hokkaido/0111P143/2025	Avian	Asia / Japan / Hokkaido / Kushiro	2025	EPI20324691
A/chicken/Chiba/24B5T/2025	Chicken	Asia / Japan / Chiba / Choshi	2025	EPI20084480
A/chicken/Aomori/21B7C/2021	Chicken	Asia / Japan / Aomori	2022	EPI18720810
A/duck/Bangladesh/66906/2025	Duck	Asia / Bangladesh	2025	EPI20252070
A/chicken/Korea/H625/2021	Avian	Asia / Korea, Republic of / JN	2021	EPI17606834
A/hooded crane/Kagoshima/KU-145/2022 (H5N1)	Avian	Asia / Japan	2022	EPI18472695
A/quail/Saitama/22D10C/2023	Quail	Asia / Japan	2023	EPI18286390
A/Bean goose/Korea/22WC079/2022	Wild bird	Asia / Korea, Republic of	2022	EPI18245303
A/chicken/Hiroshima/22C4T/2022	Chicken	Asia / Japan	2022	EPI18286259
A/duck/Bangladesh/CE-116-08-DA-04-DU-O/2023	Duck	Asia / Bangladesh	2023	EPI19801722
A/large-billed crow/Osaka/2702A031/2024	Avian	Asia / Japan / Osaka / Sakai	2024	EPI19033280

A/chicken/Vietnam/Raho7-23S-5134/2023	Chicken	Asia / Vietnam	2023	EPI19863943
A/Em/Korea/22WF205-13P/2022	Wild bird	Asia / Korea, Republic of	2022	EPI18245297
A/chicken/Akita/21B2T/2022	Chicken	Asia / Japan / Akita	2022	EPI18720837
A/chicken/Saitama/21A6T/2021	Chicken	Asia / Japan / Saitama	2021	EPI18720739
A/whooper swan/Henan/15/2021	Whooper swan	Asia / China / Henan	2021	EPI13352727
A/Cygnus columbianus/Hubei/128/2021	Cygnus columbianus	Asia / China / Hubei Province	2021	EPI11633709
A/duck/Bangladesh/66996/2025	Duck	Asia / Bangladesh	2025	EPI20252082
A/Anser fabalis/Jiujiang/H5N1/2024	Goose	Asia / China / Chongqing Municipality	2024	EPI19886139
A/emu/Shiga/22B1T/2023	Other avian	Asia / Japan	2023	EPI18289722
A/Hooded crane/Korea/22WC046-2/2022	Wild bird	Asia / Korea, Republic of	2022	EPI18245293
A/mute_swan/Austria/24150380-001/2024	Cygnus olor	Europe / Austria / Lower Austria	2024	EPI19610568
A/barnacle goose/Netherlands/21041450-001/2021	Branta leucopsis	Europe / Netherlands / South Holland	2021	EPI9221411
A/Mute_Swan/Scotland/014535/2025	Other avian	Europe / United Kingdom / Scotland	2025	EPI19779793
A/ciconia_ciconia/Romania/11387_24VIR4529-8/2024	Other avian	Europe / Romania	2024	EPI19210406
A/turkey/Czech_Republic/7123-1/2023	Meleagris gallopavo	Europe / Czech Republic / Morovskoslezsky Kraj / Okres Karvina / Poruba u Orlove; GPS: 49.8483597N, 18.4006186E	2023	EPI17716820
A/Mink/Spain/3691-10_22VIR10586-11/2022	Mink	Europe / Spain	2022	EPI15878540
A/Muteswan/Sweden/SVA240202SZ128/FB000338/AB-2024	Cygnus olor	Europe / Sweden / Stockholms Lan / Stockholms Kommun	2024	EPI18918508

A/common_tern/England/353415/2023	Other avian	Europe / United Kingdom / England	2023	EPI18065347
A/Turkey/England/061747/2024	Turkey	Europe / United Kingdom / England	2024	EPI19901844
A/Mute_Swan/England/433935/2025	Other avian	Europe / United Kingdom / England	2025	EPI20246537
A/gull/France/23P005659/2023	Avian	Europe / France	2023	EPI19136082
A/arctic-fox/Finland/HVVI_491_23_23VIR6803-1/2023	mammals	Europe / Finland	2023	EPI18321744
A/cygnus_olor/Slovenia/PER1674-24TAZ_24VIR9358-13/2024	Swan	Europe / Slovenia	2024	EPI19540035
A/Common Pheasant/Sweden/SVA250225SZ0319/JM050346/M-2025	Phasianus colchicus	Europe / Sweden / Skane Lan / Kristianstads Kommun	2025	EPI19755754
A/european-crane/Spain/5577-5_25VIR10985-34/2025	Other avian	Europe / Spain	2025	EPI20282469
A/whooper_swan/Finland/12033/2025	Avian	Europe / Finland	2025	EPI20305628
A/black-headed_gull/Denmark/03667-1.02-2/2023	Black-headed gull	Europe / Denmark	2023	EPI20089850
A/dalmatian pelican/Astrakhan/213-2V/2022	Wild waterfowl	Europe / Russian Federation / Astrakhan Oblast	2022	EPI13692638
A/domestic_cat/Poland/H304-M2/2023	Felis catus	Europe / Poland	2023	EPI18033413
A/tern/France/23P007377/2023	Avian	Europe / France	2023	EPI19136156
A/Red fox/Germany/51023-124/2023	Canine	Europe / Germany / Lower Saxony	2023	EPI17880911
A/Canada Goose/Sweden/SVA250307SZ0257/FB000428/H-2025	Branta canadensis	Europe / Sweden / Kalmar Lan / Morbylanga Kommun / Båtmansvägen, Färjestaden	2025	EPI19791288
A/whooper_swan/Ireland/032444_22VIR1325-2/2021	Other avian	Europe / Ireland	2021	EPI11259275
A/chicken/Italy/22VIR10928-9/2022	Chicken	Europe / Italy	2022	EPI20082063
A/grey heron/Sweden/SVA230110SZ0345/FB000081/M-2022	Other avian	Europe / Sweden / Skane Lan / Malmo Kommun	2022	EPI16633464
A/serval/USA/037410-003/2024	Feline	North America / United States	2024	EPI19645109
A/black vulture/Ohio/026070-002/2025	Avian	North America / United States / Ohio	2025	EPI20307793

A/dairy cow/Texas/MILK-243460207-27/2024	Dairy cow	North America / United States / Texas	2024	EPI20060177
A/Striped_Skunk/NS/FAV-0119-1/2024	Other mammals	North America / Canada / Nova Scotia	2024	EPI19776290
A/merganser/USA/003861-002/2025	Avian	North America / United States	2025	EPI19755965
A/dairy cow/California/009833-002/2025	Dairy cow	North America / United States / California	2025	EPI19825654
A/Canada goose/Kansas/W24-962/2024	Goose	North America / United States / Kansas	2024	EPI19777456
A/dairy cow/Idaho/24_009491-006/2024	Dairy cow	North America / United States / Idaho	2024	EPI19094703
A/red-tailed hawk/Michigan/010301-001/2025	Avian	North America / United States / Michigan	2025	EPI20307561
A/turkey/USA/035867-003/2024	Turkey	North America / United States	2024	EPI19737096
A/trumpeter swan/Kansas/W23-928/2023	Swan	North America / United States / Kansas	2023	EPI19064319
A/dairy cow/Texas/24_009109-005/2024	Dairy cow	North America / United States / Texas	2024	EPI19094467
A/mountain lion/Washington/035907-001/2024	Feline	North America / United States / Washington	2024	EPI19652811
A/canada goose/Colorado/23-000622-001/2023	Goose	North America / United States / Colorado	2023	EPI19607821
A/blue winged teal/Louisiana/22-033477-020/2022	Duck	North America / United States / Louisiana	2022	EPI19606445
A/american green-winged teal/Florida/05213-057/2025	Duck	North America / United States / Florida	2025	EPI20336771
A/dairy cow/USA/013594-001-R2/2025	Dairy cow	North America / United States	2025	EPI19909583
A/black vulture/USA/012472-002/2025	Avian	North America / United States	2025	EPI19859642

A/Canada_Goose/NS/FAV-0293-1/2022	Avian	North America / Canada / Nova Scotia	2022	EPI19775396
A/dairy cow/California/022261-003/2025	Dairy cow	North America / United States / California	2025	EPI20192691
A/turkey/Arkansas/23-038491-003/2023	Avian	North America / United States / Arkansas / Madison County	2023	EPI19194249
A/thayers gull/Alaska/22-036618-001/2022	Gull	North America / United States / Alaska	2022	EPI19158225
A/dairy cow/USA/24_033013-001/2024	Dairy cow	North America / United States	2024	EPI19589525
A/quail/Michigan/22-011521-005/2022	Avian	North America / United States / Michigan / Macomb County	2022	EPI16102159
A/Ross's goose/Kansas/W24-1015/2024	Goose	North America / United States / Kansas	2024	EPI19777457
A/chicken/Cochabamba/39425/2023	Chicken	South America / Bolivia / Departamento de Cochabamba	2023	EPI19410269
A/backyard duck/Uruguay/UDELAR-124-M3/2023	Duck	South America / Uruguay	2023	EPI18310960
A/Gallus gallus/Santo Antonio da Barra/1611-N3/2025	Chicken	South America / Brazil / Estado de Goias / Santo Antonio da Barra	2025	EPI20267521
A/Pelican/Atacama/230158-1/2022	Other avian	South America / Chile / Region de Atacama	2022	EPI17885925
A/Chicken/Argentina/1147-2/2023	Chicken	South America / Argentina / Neuqu?n	2023	EPI18698505
A/Chicken/Argentina/481-2/2023	Chicken	South America / Argentina / C?rdoba	2023	EPI18698464

A/Sanderling/Arica y Parinacota/230758-1/2022	Other avian	South America / Chile / Region Arica y Parinacota	2022	EPI17885980
A/Guanay cormorant/Chile/239584/2023	Avian	South America / Chile	2023	EPI19391460
A/Chicken/Argentina/2305-6/2023	Chicken	South America / Argentina / Entre R?os	2023	EPI18698525
A/Pelican/Antofagasta/228244-2/2022	Other avian	South America / Chile / Region de Antofagasta	2022	EPI17885944
A/whimbrel/Valparaiso/239946/2023	Other avian	South America / Chile / Region de Valparaiso	2023	EPI17885987
A/pelican/Antofagasta/228318-1/2022	Other avian	South America / Chile / Region de Antofagasta	2022	EPI17885928
A/South American tern/Argentina/CH-PD037/2023	Avian	South America / Argentina	2023	EPI19466210
A/chicken/Peru/LAM-INS-002/2022	Gallus gallus domesticus	South America / Peru / Departamento de Lambayeque	2022	EPI16249681
A/chicken/Metropolitana/243148-1/2023	Chicken	South America / Chile / Region Metropolitana de Santiago	2023	EPI18760060
A/backyard chicken/Uruguay/UDELAR-040-M7/2023	Chicken	South America / Uruguay	2023	EPI18310967
A/brown skua/Antartic/A329B/2025	Avian	South America / Chile / Region de Magallanes y de la Antartica Chilena	2025	EPI20300019
A/Duck/Argentina/2197-1/2023	Duck	South America / Argentina / Provincia del Chaco	2023	EPI18698523
A/South American Sea Lion/Peru/LIM-SER036/2023	Other mammals	South America / Peru	2023	EPI18265430
A/chicken/Peru/AIS0542/2022	Chicken	South America / Peru	2022	EPI17805989

A/Gull/Chile/227023-2/2022	Larus	South America / Chile	2022	EPI17011964
A/chicken/Araucania/244469/2023	Chicken	South America / Chile / Region de la Araucania	2023	EPI18760073
A/Pluvialis dominica/Sao Paulo/2252-N/2023	Avian	South America / Brazil / Estado de Sao Paulo / Bertioga	2023	EPI19215181
A/Pelican/Antofagasta/228272-1/2022	Other avian	South America / Chile / Region de Antofagasta	2022	EPI17885929
A/Seagull/Sarmiento/1651-4/2023	Larus atlanticus	South America / Argentina / Provincia del Chubut / Sarmiento (45°19'33.6"S 69°04'15.6"W), Chubut	2023	EPI19137653

8. Bibliografía

1. OMSA -Organización Mundial de Sanidad Animal. Manual de Pruebas de Diagnóstico y Vacunas para los Animales Terrestres [Internet]. 2025 [citado 20 de enero de 2026]. Disponible en: https://www.woah.org/es/que-hacemos/normas/codigos-y-manuales/
2. Jahid MJ, Nolting JM. Dynamics of a Panzootic: Genomic Insights, Host Range, and Epidemiology of the Highly Pathogenic Avian Influenza A(H5N1) Clade 2.3.4.4b in the United States. Viruses. 25 de febrero de 2025;17(3). doi:10.3390/v17030312 PubMed PMID: 40143242; PubMed Central PMCID: PMC11946527.

3. Grant M, Bröjer C, Zohari S, Nöremark M, Uhlhorn H, Jansson DS. Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI H5Nx, Clade 2.3.4.4.b) in Poultry and Wild Birds in Sweden: Synopsis of the 2020-2021 Season. Vet Sci. 8 de julio de 2022;9(7). doi:10.3390/vetsci9070344 PubMed PMID: 35878361; PubMed Central PMCID: PMC9318561.
4. Haman KH, Pearson SF, Brown J, Frisbie LA, Penhallegon S, Falghoush AM, et al. A comprehensive epidemiological approach documenting an outbreak of H5N1 highly pathogenic avian influenza virus clade 2.3.4.4b among gulls, terns, and harbor seals in the Northeastern Pacific. Front Vet Sci. 2024;11:1483922. doi:10.3389/fvets.2024.1483922 PubMed PMID: 39553196; PubMed Central PMCID: PMC11565051.
5. Caliendo V, Lewis NS, Pohlmann A, Baillie SR, Banyard AC, Beer M, et al. Transatlantic spread of highly pathogenic avian influenza H5N1 by wild birds from Europe to North America in 2021. Sci Rep. 11 de julio de 2022;12(1):11729. doi:10.1038/s41598-022-13447-z PubMed PMID: 35821511; PubMed Central PMCID: PMC9276711.
6. Chakraborty C, Das A, Bhattacharya M, Islam MA. Mutations in the influenza virus, primarily H5N1, enhance the virus's virulence, favor receptor interaction, and increase drug resistance. Int J Surg. 1 de junio de 2025;111(6):4128-31. doi:10.1097/JS9.0000000000002403 PubMed PMID: 40265471; PubMed Central PMCID: PMC12165465.
7. Lin S, Chen J, Li K, Liu Y, Fu S, Xie S, et al. Evolutionary dynamics and comparative pathogenicity of clade 2.3.4.4b H5 subtype avian influenza viruses, China, 2021-2022. Virol Sin. junio de 2024;39(3):358-68. doi:10.1016/j.virs.2024.04.004 PubMed PMID: 38679333; PubMed Central PMCID: PMC11280280.
8. Bruno A, de Mora D, Garcia-Bereguiain MA, Cristina J. Phylogenetic and Mutation Analysis of Hemagglutinin Gene from Highly Pathogenic Avian Influenza Virus H5 Clade 2.3.4.4b in South America. Viruses. 28 de junio de 2025;17(7). doi:10.3390/v17070924 PubMed PMID: 40733542; PubMed Central PMCID: PMC12298084.

9. Pardo-Roa C, Nelson MI, Ariyama N, Aguayo C, Almonacid LI, Gonzalez-Reiche AS, et al. Cross-species and mammal-to-mammal transmission of clade 2.3.4.4b highly pathogenic avian influenza A/H5N1 with PB2 adaptations. Nat Commun. 6 de marzo de 2025;16(1):2232. doi:10.1038/s41467-025-57338-z PubMed PMID: 40044729; PubMed Central PMCID: PMC11882949.
10. Youk S, Torchetti MK, Lantz K, Lenoch JB, Killian ML, Leyson C, et al. H5N1 highly pathogenic avian influenza clade 2.3.4.4b in wild and domestic birds: Introductions into the United States and reassortments, December 2021-April 2022. Virology. octubre de 2023;587:109860. doi:10.1016/j.virol.2023.109860 PubMed PMID: 37572517.
11. Signore AV, Giacinti J, Jones MEB, Erdelyan CNG, McLaughlin A, Alkie TN, et al. Spatiotemporal reconstruction of the North American A(H5N1) outbreak reveals successive lineage replacements by descendant reassortants. Sci Adv. 11 de julio de 2025;11(28):eadu4909. doi:10.1126/sciadv.adu4909 PubMed PMID: 40632842; PubMed Central PMCID: PMC12239939.
12. Ruiz-Saenz J, Martinez-Gutierrez M, Pujol FH. Multiple introductions of highly pathogenic avian influenza H5N1 clade 2.3.4.4b into South America. Travel Med Infect Dis. junio de 2023;53:102591. doi:10.1016/j.tmaid.2023.102591 PubMed PMID: 37201592.
13. Lewis NS, Banyard AC, Whittard E, Karibayev T, Al Kafagi T, Chvala I, et al. Emergence and spread of novel H5N8, H5N5 and H5N1 clade 2.3.4.4 highly pathogenic avian influenza in 2020. Emerg Microbes Infect. diciembre de 2021;10(1):148-51. doi:10.1080/22221751.2021.1872355 PubMed PMID: 33400615; PubMed Central PMCID: PMC7832535.
14. Chaves M, Hashish A, Osemeke O, Sato Y, Suarez DL, El-Gazzar M. Evaluation of Commercial RNA Extraction Protocols for Avian Influenza Virus Using Nanopore Metagenomic Sequencing. Viruses. 7 de septiembre de 2024;16(9). doi:10.3390/v16091429 PubMed PMID: 39339905; PubMed Central PMCID: PMC11437427.
15. Perlas A, Reska T, Croville G, Tarrés-Freixas F, Guérin JL, Majó N, et al. Improvements in RNA and DNA nanopore sequencing allow for rapid genetic

characterization of avian influenza. Virus Evol. 2025;11(1):veaf010. doi:10.1093/ve/veaf010 PubMed PMID: 40066328; PubMed Central PMCID: PMC11892550.

16. Andrew CL, Russell SL, Coombe M, Zlosnik JEA, Kuchinski KS, Caleta J, et al. Descriptive Epidemiology and Phylodynamics of the «First Wave» of an Outbreak of Highly Pathogenic Avian Influenza (H5N1 Clade 2.3.4.4b) in British Columbia and the Yukon, Canada, April to September 2022. Transbound Emerg Dis. 2024;2024:2327939. doi:10.1155/2024/2327939 PubMed PMID: 40303032; PubMed Central PMCID: PMC12017231.
17. de Vries EM, Cogan NOI, Gubala AJ, Mee PT, O'Riley KJ, Rodoni BC, et al. Rapid, in-field deployable, avian influenza virus haemagglutinin characterisation tool using MinION technology. Sci Rep. 13 de julio de 2022;12(1):11886. doi:10.1038/s41598-022-16048-y PubMed PMID: 35831457; PubMed Central PMCID: PMC9279447.
18. Goraichuk IV, Risalvato J, Pantin-Jackwood M, Suarez DL. Improved influenza A whole-genome sequencing protocol. Front Cell Infect Microbiol. 2024;14:1497278. doi:10.3389/fcimb.2024.1497278 PubMed PMID: 39669272; PubMed Central PMCID: PMC11635996.
19. Gajdov V, Petrović T, Lazić G, \DJur\djević B, Pajić M, Knežević S, et al. Sequencing protocol and bioinformatics pipeline for the avian influenza virus. Archives of Veterinary Medicine. 2024;17(1):89-97.
20. Baykal PI, Łabaj PP, Markowetz F, Schriml LM, Stekhoven DJ, Mangul S, et al. Genomic reproducibility in the bioinformatics era. Genome Biol. 9 de agosto de 2024;25(1):213. doi:10.1186/s13059-024-03343-2
21. Paternina D, Herazo R, Oviedo M, Mattar S. Dramatic re-emergence of avian influenza in Colombia and Latin America. Travel Med Infect Dis. junio de 2024;59:102711. doi:10.1016/j.tmaid.2024.102711 PubMed PMID: 38458506.
22. Lo CC, Chain PSG. Rapid evaluation and quality control of next generation sequencing data with FaQCs. BMC Bioinformatics. diciembre de 2014;15(1):366. doi:10.1186/s12859-014-0366-2

23. Bolger AM, Lohse M, Usadel B. Trimmomatic: a flexible trimmer for Illumina sequence data. Bioinformatics. 1 de agosto de 2014;30(15):2114-20. doi:10.1093/bioinformatics/btu170
24. Dziadek K, Świętoń E, Kozak E, Wyrostek K, Tarasiuk K, Styś-Fijoł N, et al. Phylogenetic and Molecular Characteristics of Wild Bird-Origin Avian Influenza Viruses Circulating in Poland in 2018-2022: Reassortment, Multiple Introductions, and Wild Bird-Poultry Epidemiological Links. Transbound Emerg Dis. 2024;2024:6661672. doi:10.1155/2024/6661672 PubMed PMID: 40303090; PubMed Central PMCID: PMC12017110.
25. De Coster W, D'Hert S, Schultz DT, Cruts M, Van Broeckhoven C. NanoPack: visualizing and processing long-read sequencing data. Berger B, editor. Bioinformatics. 1 de agosto de 2018;34(15):2666-9. doi:10.1093/bioinformatics/bty149
26. Steinig E, Coin L. Nanoq: ultra-fast quality control for nanopore reads. JOSS. 8 de enero de 2022;7(69):2991. doi:10.21105/joss.02991
27. Vierstraete AR, Braeckman BP. Amplicon_sorter: A tool for reference-free amplicon sorting based on sequence similarity and for building consensus sequences. Ecology and Evolution. marzo de 2022;12(3):e8603. doi:10.1002/ece3.8603
28. Li H, Durbin R. Fast and accurate short read alignment with Burrows–Wheeler transform. Bioinformatics. 15 de julio de 2009;25(14):1754-60. doi:10.1093/bioinformatics/btp324
29. Li H. Minimap2: pairwise alignment for nucleotide sequences. Birol I, editor. Bioinformatics. 15 de septiembre de 2018;34(18):3094-100. doi:10.1093/bioinformatics/bty191
30. Xie Z, Yang J, Jiao W, Li X, Iqbal M, Liao M, et al. Clade 2.3.4.4b highly pathogenic avian influenza H5N1 viruses: knowns, unknowns, and challenges. J Virol. 17 de junio de 2025;99(6):e0042425. doi:10.1128/jvi.00424-25 PubMed PMID: 40340397; PubMed Central PMCID: PMC12172449.

31. Li H, Handsaker B, Wysoker A, Fennell T, Ruan J, Homer N, et al. The Sequence Alignment/Map format and SAMtools. Bioinformatics. 15 de agosto de 2009;25(16):2078-9. doi:10.1093/bioinformatics/btp352
32. Li H. A statistical framework for SNP calling, mutation discovery, association mapping and population genetical parameter estimation from sequencing data. Bioinformatics. 1 de noviembre de 2011;27(21):2987-93. doi:10.1093/bioinformatics/btr509
33. Croville G, Walch M, Sécula A, Lèbre L, Silva S, Filaire F, et al. An amplicon-based nanopore sequencing workflow for rapid tracking of avian influenza outbreaks, France, 2020-2022. Front Cell Infect Microbiol. 2024;14:1257586. doi:10.3389/fcimb.2024.1257586 PubMed PMID: 38318163; PubMed Central PMCID: PMC10839014.
34. Castro-Sanguinetti GR, González-Veliz R, Callupe-Leyva A, Apaza-Chiara AP, Jara J, Silva W, et al. Highly pathogenic avian influenza virus H5N1 clade 2.3.4.4b from Peru forms a monophyletic group with Chilean isolates in South America. Sci Rep. 13 de febrero de 2024;14(1):3635. doi:10.1038/s41598-024-54072-2
35. Benson DA. GenBank. Nucleic Acids Research. 1 de enero de 2000;28(1):15-8. doi:10.1093/nar/28.1.15
36. Rice P, Longden I, Bleasby A. EMBOSS: The European Molecular Biology Open Software Suite. Trends in Genetics. junio de 2000;16(6):276-7. doi:10.1016/S0168-9525(00)02024-2
37. Tamura K, Stecher G, Kumar S. MEGA11: Molecular Evolutionary Genetics Analysis Version 11. Battistuzzi FU, editor. Molecular Biology and Evolution. 25 de junio de 2021;38(7):3022-7. doi:10.1093/molbev/msab120
38. Elbe S, Buckland-Merrett G. Data, disease and diplomacy: GISAID's innovative contribution to global health. Global Challenges. enero de 2017;1(1):33-46. doi:10.1002/gch2.1018
39. Posit team. RStudio: Integrated Development Environment for R. [Posit Software, PBC] [Internet]. Boston, MA; 2025. Disponible en: http://www.posit.co/

40. Katoh K. MAFFT: a novel method for rapid multiple sequence alignment based on fast Fourier transform. Nucleic Acids Research. 15 de julio de 2002;30(14):3059-66. doi:10.1093/nar/gkf436
41. Hu X, Saxena A, Magstadt DR, Gauger PC, Burrough ER, Zhang J, et al. Genomic characterization of highly pathogenic avian influenza A H5N1 virus newly emerged in dairy cattle. Emerg Microbes Infect. diciembre de 2024;13(1):2380421. doi:10.1080/22221751.2024.2380421 PubMed PMID: 39008278; PubMed Central PMCID: PMC11271078.
42. Trifinopoulos J, Nguyen LT, von Haeseler A, Minh BQ. W-IQ-TREE: a fast online phylogenetic tool for maximum likelihood analysis. Nucleic Acids Res. 8 de julio de 2016;44(W1):W232-5. doi:10.1093/nar/gkw256
43. Shu Y, McCauley J. GISAID: Global initiative on sharing all influenza data – from vision to reality. Eurosurveillance. 30 de marzo de 2017;22(13). doi:10.2807/1560-7917.ES.2017.22.13.30494
44. NCBI. HowTo: fasterq dump [Internet]. 2023 [citado 30 de enero de 2026]. Disponible en: https://github.com/ncbi/sra-tools/wiki/HowTo:-fasterq-dump
45. Seqera. MultiQC [Internet]. 2026. Disponible en: https://github.com/MultiQC/MultiQC
46. Kida Y, Okuya K, Saito T, Yamagishi J, Ohnuma A, Hattori T, et al. Structural Requirements in the Hemagglutinin Cleavage Site-Coding RNA Region for the Generation of Highly Pathogenic Avian Influenza Virus. Pathogens. 9 de diciembre de 2021;10(12):1597. doi:10.3390/pathogens10121597
47. PROSITE. N-glycosylation site [Internet]. 1991 [citado 30 de enero de 2026]. Disponible en: https://prosite.expasy.org/PDOC00001
48. Li R, Gao J, Wang L, Gui M, Xiang Y. Multivalent interactions between fully glycosylated influenza virus hemagglutinins mediated by glycans at distinct N-glycosylation sites. npj Viruses. 17 de octubre de 2024;2(1):48. doi:10.1038/s44298-024-00059-9
49. Das SR, Puigbò P, Hensley SE, Hurt DE, Bennink JR, Yewdell JW. Glycosylation Focuses Sequence Variation in the Influenza A Virus H1 Hemagglutinin Globular

Domain. Domingo E, editor. PLoS Pathog. 24 de noviembre de 2010;6(11):e1001211. doi:10.1371/journal.ppat.1001211

50. ICA - Instituto Colombiano Agropecuario. Boletines epidemiológicos [Internet]. 2026 [citado 24 de enero de 2026]. Disponible en: https://www.ica.gov.co/areas/pecuaria/servicios/epidemiologia-veterinaria/bol/epi
51. Youk S, Torchetti MK, Lantz K, Lenoch JB, Killian ML, Leyson C, et al. H5N1 highly pathogenic avian influenza clade 2.3.4.4b in wild and domestic birds: Introductions into the United States and reassortments, December 2021-April 2022. Virology. octubre de 2023;587:109860. doi:10.1016/j.virol.2023.109860 PubMed PMID: 37572517.
52. de Araújo AC, Silva LMN, Cho AY, Repenning M, Amgarten D, de Moraes AP, et al. Incursion of Highly Pathogenic Avian Influenza A(H5N1) Clade 2.3.4.4b Virus, Brazil, 2023. Emerg Infect Dis. marzo de 2024;30(3):619-21. doi:10.3201/eid3003.231157 PubMed PMID: 38290826; PubMed Central PMCID: PMC10902554.
53. Pardo-Roa C, Nelson MI, Ariyama N, Aguayo C, Almonacid LI, Gonzalez-Reiche AS, et al. Cross-species and mammal-to-mammal transmission of clade 2.3.4.4b highly pathogenic avian influenza A/H5N1 with PB2 adaptations. Nat Commun. 6 de marzo de 2025;16(1):2232. doi:10.1038/s41467-025-57338-z PubMed PMID: 40044729; PubMed Central PMCID: PMC11882949.